UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
FACULDADE DE ENGENHARIA ELÉTRICA
DOUTORADO EM ENGENHARIA ELÉTRICA

Max Mateus Luiz

Aplicação da Técnica de Decomposição Polifásica para Redução de Esforço Computacional de Filtros Empregados na Estimação de Fasores Harmônicos

Juiz de Fora

2024

Max Mateus Luiz

Aplicação da Técnica de Decomposição Polifásica para Redução de Esforço Computacional de Filtros Empregados na Estimação de Fasores Harmônicos

Qualificação de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Juiz de Fora, como requisito à obtenção do título de Doutor em Engenharia Elétrica.

Orientador: Prof. D.Sc. Carlos Augusto Duque

Coorientador: Prof. Dr. Eng. Leandro Rodrigues Manso Silva

Juiz de Fora

2024

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente a Deus, por toda força e motivação nos momentos que mais precisei.

A minha família, em especial meus pais, Izabel e Messias, e minha irmã Deila, por todo apoio nessa jornada.

Aos meus orientadores, Carlos Duque e Leandro Manso, pela orientação, amizade e paciência em todo o desenvolvimento deste trabalho.

A todos os meus amigos, da faculdade e do trabalho, por todo apoio.

Ao CNPq, CAPES, FAPEMIG, INERGE, à Universidade Federal de Juiz de Fora, à Faculdade de Engenharia e à Lupa Tecnologia e Sistemas pelo suporte financeiro e por prover todas as ferramentas necessárias para o desenvolvimento do presente trabalho.

RESUMO

Apesar dos diversos avanços nos últimos anos, a estimação de fasores harmônicos, em ambientes com ruído e variação de frequência ainda é um desafio, principalmente no quesito complexidade computacional. Este trabalho tem como objetivo estudar técnicas de processamento digital de sinais, em especial a Decomposição Polifásica, com o intuito de reduzir a carga computacional exigida pelos filtros empregados no processo de estimação de fasores harmônicos. Num primeiro momento, foram testados e comparados por meio do Vetor de Erro Total (do inglês, *Total Vector Error*) (TVE), os filtros DFT com janela de Hanning e Flat Top, em cenários com diferentes variações de níveis harmônicos e ruído.

Palavras-chave: Fasores Harmônicos, Decomposição Polifásica, Filtros, DFT, Flat Top

ABSTRACT

Despite several advances in recent years, the estimation of harmonic phasors in environments with noise and frequency variation is still a challenge, especially in terms of computational complexity. This work aims to study digital signal processing techniques, in particular Polyphase Decomposition, with the aim of reducing the computational load required by the filters used in the process of estimating harmonic phasors. Initially, the DFT filters with Hanning window and Flat Top were tested and compared using the Total Error Vector (*Total Vector Error*) (TVE), in scenarios with different variations of harmonic levels. and noise.

Key Words: Harmonic Phasors, Polyphase Decomposition, Filters, DFT, Flat Top

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Exemplo de um sistema de medição fasorial. 10
Figura 2 – Representação fasorial de uma senoide. 13
Figura 3 – Resposta em frequência do filtro Flat Top. 22
Figura 4 – Realização de um filtro FIR através da decomposição polifásica tipo 1. 24
Figura 5 – Processo de decimação e interpolação. 25
Figura 6 – Identidade nobre 1 para conexão em cascata de um filtro $G(z)$ e um componente interpolador/decimador. 25
Figura 7 – Identidade nobre 2 para conexão em cascata de um filtro $G(z)$ e um componente interpolador/decimador. 25
Figura 8 – Implementação direta de um filtro para decimação de ordem $M = 2$. 26
Figura 9 – Implementação utilizando a decomposição polifásica de um filtro para decimação de ordem $M = 2$. 26
Figura 10 – Banco de M filtros com resposta em frequência uniformemente deslocada. 28
Figura 11 – Implementação polifásica de um banco de filtros DFT uniforme de análise, onde $H_k(z) = V_k(z)/X(z)$. 29
Figura 12 – Estrutura reordenada caso a entrada seja decimada por um fator M. 29
Figura 13 – Fluxograma das operações executadas pelo sistema proposto. . . 30
Figura 14 – TVE máximo para sinais com frequência off-nominal, com e sem ruído. 33
Figura 15 – TVE máximo para sinais com frequência off-nominal e diferentes níveis de amplitude harmônica. 34
Figura 16 – TVE máximo para sinais com rampa de frequência, com e sem ruído. 35
Figura 17 – TVE máximo para sinais com rampa de frequência e diferentes níveis de amplitude harmônica. 35
Figura 18 – TVE máximo para sinais com modulação AM, com e sem ruído. 36
Figura 19 – TVE máximo para sinais com modulação AM e diferentes níveis de amplitude harmônica. 36
Figura 20 – TVE máximo para sinais com modulação PM, com e sem ruído. 37
Figura 21 – TVE máximo para sinais com modulação PM e diferentes níveis de amplitude harmônica. 37
Figura 22 – TVE máximo para sinais com frequência off-nominal, com e sem ruído. 38
Figura 23 – TVE máximo para sinais com frequência off nominal e diferentes níveis de amplitude harmônica. 39
Figura 24 – TVE máximo para sinais com rampa de frequência, com e sem ruído. 39

Figura 25 – TVE máximo para sinais com rampa de frequência e diferentes níveis de amplitude harmônica. 40
Figura 26 – TVE máximo para sinais com modulação AM, com e sem ruído. 41
Figura 27 – TVE máximo para sinais com modulação PM, com e sem ruído. 41
Figura 28 – TVE máximo para sinais com modulação AM e diferentes níveis de amplitude harmônica. 42
Figura 29 – TVE máximo para sinais com modulação PM e diferentes níveis de amplitude harmônica. 42

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Requisitos máximos estabelecidos pela norma C37.118.1-2014 . 21
Tabela 2 – Parâmetros dos sinais de teste 32
Tabela 3 – Comparação entre o TVE máximo obtido em relação a todos os harmônicos entre o método proposto, com os dois tipos de filtros testados, e o citado em (ALEIXO *et al.*, 2022) 43
Tabela 4 – TVE máximo obtido com o filtro DFT para diferentes níveis de ruído e amplitude harmônica 43
Tabela 5 – TVE máximo obtido com o filtro Flat Top para diferentes níveis de ruído e amplitude harmônica 44

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 9
1.1 MOTIVAÇÃO 10
1.2 OBJETIVOS 11
1.3 DIVISÃO DO TRABALHO 11
1.4 PUBLICAÇÕES DERIVADAS DA PESQUISA 11
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 12
2.1 A Representação Fasorial 12
2.2 Estado da Arte da Estimação de Fasores Harmônicos 14
2.3 Normas Vigentes 20
2.4 Conclusões do Capítulo 21
3 METODOLOGIA PROPOSTA 22
3.1 Decomposição Polifásica 23
3.2 Banco de Filtros DFT Uniforme 26
3.2.1 Implementação Polifásica de Banco de Filtros DFT Uniforme 27
3.3 Método Proposto 29
3.4 Conclusões do Capítulo 31
4 RESULTADOS 32
4.1 Introdução 32
4.2 Filtro Base : DFT 33
4.3 Filtro Base : Flat Top Filter 38
4.4 Algumas Comparações 40
4.5 Conclusões do Capítulo 44
5 PROPOSTAS PARA CONTINUAÇÃO DA TESE 45
REFERÊNCIAS 46

1 INTRODUÇÃO

O sistema convencional de medição e monitoramento do Sistema Elétrico de Potência (SEP) emprega tecnologias que em geral apresentam desempenho suficiente, no que concerne as tarefas de proteção de equipamentos e do próprio SEP. No entanto, em decorrência principalmente do aumento expressivo na demanda de energia e da implantação cada vez maior de sistemas de geração distribuída, o SEP tem-se tornado cada vez mais complexo e dinâmico. Neste cenário, faz-se necessário o estudo de técnicas para monitoramento, controle e gerenciamento mais confiáveis do sistema (PHADKE; THORP, 2008). Dentre as informações relevantes de um SEP, podemos citar os fluxos de corrente nas linhas, as tensões nos barramentos, os estados gerais das interconexões, entre diversas outras. No entanto, estas medições possuem certas limitações, sendo a principal delas a taxa de envio, geralmente da ordem de 2 a 10 segundos. Dessa forma, para avaliar eventos dinâmicos do SEP seria necessário o uso de técnicas e cálculos baseados em modelos e aproximações que, de forma geral, não são sempre confiáveis e podem apresentar custos computacionais elevados (BERG; SALEHFAR; NEJADPAK, 2015).

Quanto aos sistemas de monitoramento de grandes áreas (do inglês, *Wide-area measurement systems* (WAMS)), surgiram pela primeira vez no final dos anos 60, com o objetivo de estimar o estado do SEP, a partir dos comumente conhecidos sistemas SCADA. Com o surgimento e evolução dos sincrofasores, as medições dos ângulos de fase, com referência de tempo comum em pontos físicamente distantes do sistema, se tornam possíveis e fazem com que as WAMS sejam ainda mais responsivos. De forma geral, um sistema de medição fasorial sincronizada é constitúido por três grupos de dispositivos. São eles: Unidades de Medição Fasorial (do inglês, *Phasor Measurement Unit*(PMU)), uma fonte de sincronismo entre estes equipamentos, obtido a partir do sinal pulso por segundo (do inglês, *pulse per second*(PPS)), fornecido por um GPS e um concentrador dos dados coletados (do inglês, *Phasor Data Concentrator*(PDC)), que pode ser visto como um servidor ou banco de dados, onde as medições são recebidas, em geral através da internet e por protocolos TCP/IP ou UDP, armazenadas e processadas (IEEE, 2011a). A Figura 1 ilustra o monitoramento das barras de um sistema de potência a partir de medições fasoriais sincronizadas. Nesta, pode-se observar que em todas as barras do sistema representado existe um dispositivo de medição conectado, o que caracteriza um monitoramento ideal.

Com o auxílio do GPS, cada uma das medições fornecidas pelas PMUs contém uma estampa de tempo de alta precisão atrelada. Desta forma, parâmetros de transmissão como latência e velocidade não são capazes de invalidar os dados para análise posterior. Todas as medições com uma mesma estampa de tempo, fornecidas por diferentes PMUs podem ser utilizadas para inferir o estado do sistema no instante em questão. As estampas de tempo servem ainda para ordenar as amostras enviadas que, devido à atrasos inerentes ao

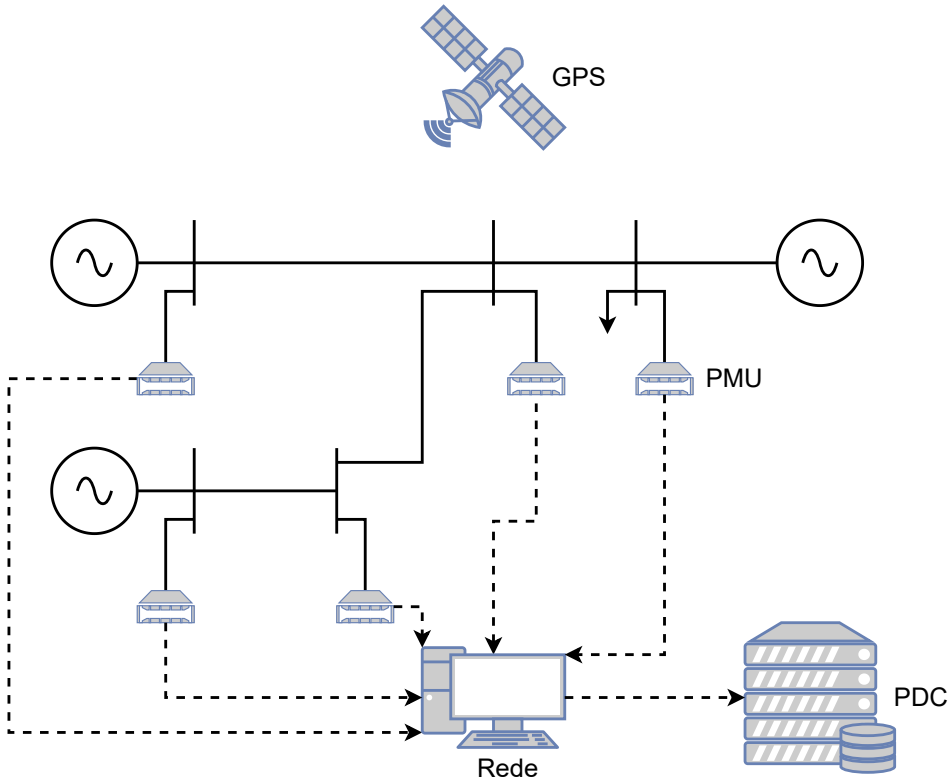


Figura 1 – Exemplo de um sistema de medição fasorial.

processo de transmissão de dados, podem chegar ao concentrador em momentos distintos.

1.1 MOTIVAÇÃO

No que concerne às redes de transmissão de energia elétrica, as PMUs estão cada vez mais presentes, auxiliando no monitoramento e controle do sistema. Dentre as diferentes aplicações possíveis das PMUs, destacam-se: detecção de ilhamento e da topologia de rede, estimação dos parâmetros da rede, localização de faltas, modelagem de cargas em tempo real, detecção e classificação de eventos e caracterização de equipamentos de Geração Distribuída (GD) (MEIER *et al.*, 2017).

Dentre os possíveis caminhos de evolução desta tecnologia é possível citar sua aplicação em redes de distribuição e a estimação de fasores harmônicos sincronizados. Porém, é necessário primeiramente reduzir os custos das unidades de medição fasorial, para que sua instalação possa ser amplamente aplicada no sistema de distribuição. Para tal, é primordial o estudo e desenvolvimento de algoritmos que possam ser embarcados em processadores de baixo custo. Além disso, uma vez que as redes de distribuição são mais suscetíveis a influência de distorção harmônica e ruído, quando comparadas às redes de transmissão, estes algoritmos devem ser robustos o suficiente para funcionarem corretamente neste tipo de cenário. O segundo desafio para a evolução das PMUs está justamente na medição dos fasores harmônicos sincronizados, a qual devido aos erros significativos de fase dos harmônicos de alta ordem, causados principalmente pela presença

de ruído e desvio de frequência, se mostra um tema de extrema relevância. Dentre as aplicações de fasores harmônicos, a estimação de estado harmônico de sistemas de distribuição se mostra como uma das mais promissoras (OLIVEIRA *et al.*, 2018; MELO *et al.*, 2016).

Atualmente, apesar de existirem diversas aplicações que se beneficiariam deste tipo de análise, como filtros ativos, sistemas de detecção de faltas de alta impedância, localização de fontes harmônicas, entre outras (ZHOU *et al.*, 2019), ainda não existe padrão normativo que se refira à medição de fasores harmônicos, ou ainda definições de testes e parâmetros a serem seguidos e satisfeitos por um estimador de fasores harmônicos. Até existem alguns aparelhos comerciais, como (ELSPEC, 2024), porém a um custo extremamente elevado. Dito isso, o campo de pesquisa quanto a estimação de fasores harmônicos ainda permanece em aberto.

1.2 OBJETIVOS

Com base no cenário apresentado na seção anterior, o objetivo deste trabalho é investigar técnicas de processamento digital de sinais, que sejam capazes de realizar a estimação de fasores harmônicos de forma computacionalmente mais eficiente, em sistemas com presença de ruído e variações de frequência.

1.3 DIVISÃO DO TRABALHO

O presente trabalho está dividido em cinco capítulos. No Capítulo 2 é feita uma revisão bibliográfica quanto às técnicas de estimação de fasores harmônicos presentes na literatura até o presente momento. No Capítulo 3 a metodologia proposta é descrita, e os resultados obtidos nos testes realizados são apresentados no Capítulo 4. Por fim, o Capítulo 5 contém as conclusões parciais e as propostas para continuação do trabalho.

1.4 PUBLICAÇÕES DERIVADAS DA PESQUISA

Até o presente momento, a pesquisa apresentada neste trabalhou deu origem a dois artigos, sendo um já publicado e outro aceito para publicação em congresso. São eles:

- Estimação de Fasores Harmônicos Utilizando Banco de Filtros DFT Uniforme em sua Implementação Polifásica. XV Conferência Brasileira sobre Qualidade de Energia Elétrica (CBQEE), 2023.
- *Harmonic Phasor Estimation based on Flat-Top Filter Bank using Polyphase Decomposition. IEEE Power & Energy Society General Meeting* (PES), 2024.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

No presente capítulo será feita uma revisão do conceito de fasores harmônicos e dos algoritmos para sua estimação encontrados na literatura.

2.1 A Representação Fasorial

Um fasor pode ser definido como um número complexo que representa a magnitude e a fase de um sinal senoidal em regime permanente. É comumente utilizado na solução de circuitos elétricos, uma vez que sua notação simplifica a resolução de problemas que envolvem funções senoidais no tempo. Ao usar a notação fasorial é possível transformar as equações diferenciais que descrevem o comportamento de um sistema elétrico em regime permanente, em equações algébricas, de muito mais fácil solução. Mesmo em situações onde o sistema não está totalmente em estado permanente, como por exemplo quando ocorrem oscilações eletromagnéticas, comuns em eventos de alteração de carga, as formas de onda de tensão e corrente não estão em estado permanente, nem a frequência está mais em seu valor nominal. Porém como as variações das grandezas elétricas tendem a ser, na maioria dos casos, relativamente lentas, os fasores ainda podem ser utilizados para descrever o estado do sistema, uma vez que estas situações dinâmicas podem ser vistas como uma sequência de estados permanentes.

Seja um sinal puramente senoidal $x(t)$, no domínio do tempo descrito pela equação 2.1, onde X_M é a amplitude da cossenoide, valor este sempre maior que zero, w é a frequência angular e ϕ é a defasagem desta cossenoide em relação à uma dada referência.

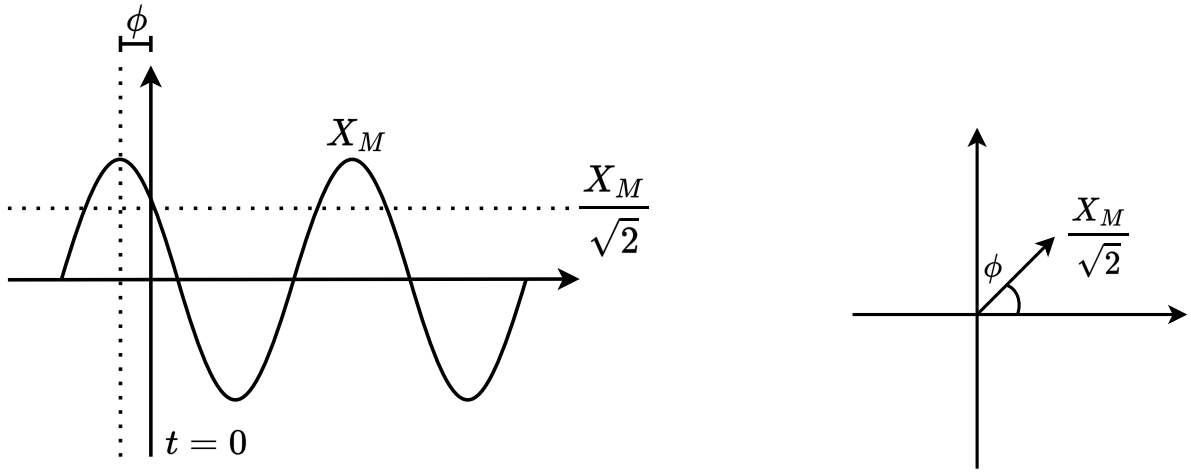
$$x(t) = X_M \cos(wt + \phi) \tag{2.1}$$

A partir da fórmula de Euler, a qual diz que $e^{j\beta} = \cos(\beta) + j\sin(\beta)$, o fasor pode então ser definido como:

$$\dot{X} = \frac{X_M}{\sqrt{2}} e^{j\phi} = \frac{X_M}{\sqrt{2}}(\cos(\phi) + j\sin(\phi)) = X_{re} + jX_{im} \tag{2.2}$$

onde X_{re} é a parte real e X_{im} é a parte imaginária do fasor $\dot{X}$. A divisão por $\sqrt{2}$ é usada para indicar o valor eficaz do fasor. É importante ressaltar que o valor de ϕ depende da referência temporal escolhida, e que operações fasoriais só devem ser executadas entre fasores que possuem a mesma referência temporal e de frequência. A Figura 2a apresenta um sinal senoidal no domínio do tempo, enquanto a Figura 2b apresenta a representação gráfica de um fasor.

Uma vez que a frequência e magnitude do componente fundamental oscila levemente durante a operação do sistema elétrico de potência, uma notação fasorial capaz de contemplar esta dependência temporal, como a descrita na equação 2.3 é mais recomendada.



(a) Senoide. (b) Fasor.

Figura 2 – Representação fasorial de uma senoide.

$$x(t) = X_M(t)\cos(2\pi\int_0^t f(\tau)d\tau + \phi) \tag{2.3}$$

Nesta equação é modelado o caso mais geral, onde $X_M(t)$ representa a função no tempo da amplitude, e $f(t)$, por sua vez, é a frequência instantânea do sinal. Pode-se definir uma função $g(t) = f(t) - f_0$, onde f_0 representa a frequência nominal do sistema em questão. Uma vez que $g(t)$ também é função do tempo, a equação 2.3 pode ser reescrita como apresentado em 2.4.

$$x(t) = X_M(t)\cos(2\pi\int_0^t (f_0 + g(\tau))d\tau + \phi) = X_M(t)\cos(2\pi f_0 t + 2\pi\int_0^t g(\tau)d\tau + \phi) \tag{2.4}$$

Por fim, a representação do sincrofasor referente ao sinal $x(t)$, de acordo com (IEEE, 2014), é dada por:

$$\dot{X}(t) = \frac{X_M(t)}{\sqrt{2}} e^{j(2\pi\int_0^t g(\tau)d\tau + \phi)} \tag{2.5}$$

É necessário utilizar esta equação quando se deseja modelar corretamente o sinal de tensão que apresenta frequência instantânea diferente do valor nominal do sistema. Para o caso particular onde a amplitude e a frequência são constantes, porém ainda diferente do valor nominal f_0, a equação 2.6 pode ser reescrita como:

$$\dot{X}(t) = \frac{X_M(t)}{\sqrt{2}} e^{j(2\pi\Delta f t + \phi)} \tag{2.6}$$

onde o desvio entre as frequências nominal e instantânea é representado por Δf

A representação fasorial só é possível para sinais puramente senoidais. No entanto, é comum que em casos práticos o sinal contenha componentes de diferentes frequências.

A equação 2.7 representa um sinal periódico que contém componentes cuja frequência é múltipla da fundamental.

$$x(t) = \sum_{h=1}^{H} A_h cos(h \times (2\pi f_0 t + \int_0^t 2\pi \cdot g(\tau) d\tau) + \phi_h) \tag{2.7}$$

onde A_h representa a amplitude da h-ésima componente de um sinal que contém H componentes harmônicos. Finalmente, a representação

$$\dot{X}_h(t) = \frac{A_h}{\sqrt{2}} \cdot e^{j(2\pi h \cdot \int_0^t g(\tau) d\tau + \phi_h)} \tag{2.8}$$

Na prática, para representar de forma correta um sinal de tensão ou corrente presente no sistema de potência, é necessário considerar ainda a presença de algum nível de ruído. Sabe-se que existem diferentes níveis, de acordo com o cenário de medição a ser avaliado, e até então não existe um consenso sobre o nível de ruído ao qual um equipamento pode estar exposto. Ao consultar a literatura, observa-se em alguns trabalhos de medição fasorial aplicada na baixa tensão, valores de relação sinal-ruído (do inglês, *Signal-to-Noise Ratio*)(SNR) de $60dB$ ou mais, como em (CHAUHAN; REDDY; SODHI, 2018; CHEN *et al.*, 2019; LIU *et al.*, 2015).

Com o intuito de validar a qualidade da estimação fasorial, a principal métrica empregada é o TVE, definido em (IEEE, 2014; IEC60255-118-1, 2018), e calculado através da equação 2.9.

$$TVE_h = \sqrt{\frac{(\hat{X}_{h,r} - X_{h,r})^2 + (\hat{X}_{h,i} - X_{h,i})^2}{X_{h,r}^2 + X_{h,i}^2}} \tag{2.9}$$

onde $\hat{X}_{h,r}$ e $\hat{X}_{h,i}$ são os valores reais e imaginários, respectivamente, do fasor harmônico estimado, e $X_{h,r}$ e $X_{h,i}$ são os valores do fasor harmônico teóricos ou de referência.

2.2 Estado da Arte da Estimação de Fasores Harmônicos

De forma geral, os métodos encontrados na literatura para estimação de fasores podem ser subdivididos em três grupos principais: o dos métodos baseados no domínio do tempo, domínio da frequência e o domínio tempo-frequência. No que concerne às técnicas baseadas no domínio do tempo, a maior parte delas faz uso de uma abordagem em malha-fechada para estimação dos parâmetros necessários do sinal. Dentre elas, as mais utilizadas são : ESPRIT, Transformada Taylor-Fourier, *Phase Locked Loop* (PLL) e Filtros de Kalman.

O conceito de *Phase Locked Loop* (PLL) tem sido amplamente aplicado em PMUs, por ser eficaz no processo de estimação de frequência, taxa de variação de frequência (do inglês, *Rate of Change of Frequency* (ROCOF)) e sincrofasores (KARIMI-GHARTEMANI *et*

al., 2012; SUN; ZHOU; LIU, 2014; MESSINA *et al.*, 2016; FERRERO; PEGORARO; TOSCANI, 2019; FERRERO; PEGORARO; TOSCANI, 2020; CARVALHO *et al.*, 2019). Entretanto, um dos problemas enfrentados por este tipo de abordagem é a perda de desempenho em casos onde há salto de fase e/ou a presença de componentes DC. Possíveis soluções para este tipo de problema podem ser vistas em (GOLESTAN; GUERRERO; VASQUEZ, 2016; JAFARPISHEH; MADANI; PARVARESH, 2018).

Um método paramétrico e de alta resolução para estimação de fasores harmônicos, apresentado em (JAIN; JAIN; SINGH, 2016), é o chamado MEMO-ESPRIT. Neste método, após a aquisição dos dados, é aplicada uma etapa de decimação e sincronização utilizando um GPS. Feito isso, a quantidade exata de senóides presentes no sinal é estimada a partir de um algoritmo baseado na diferença relativa entre autovalores, processo esse de estimação chamado modelo de ordem exata modificado (do inglês, *Modified Exact Model Order* (MEMO)). Uma vez extraídas, estas componentes são aplicadas ao algortimo ESPRIT para obtenção dos fasores harmônicos. Por não existir padrão pré-estabelecido, o trabalho discute ainda sobre as diferentes formas de reporte e padronização dos dados. (DRUMMOND *et al.*, 2021) propõe melhorias para algoritmos de PMU baseadas na estimação de frequência por ESPRIT. As alterações visam melhorar a acurácia da estimação em qualquer parte do espectro de frequências harmônicas, através de um método de limiar atualizado em tempo real, a partir da utilização da técnica de mínimos quadrados, do inglês *Least Squares*. Além disso, há também uma redução no esforço computacional da técnica, o que faz com que a mesma seja capaz de ser executada em plataformas com recursos de *hardware* mais reduzidos.

Em (CHEN *et al.*, 2018) é introduzido um método chamado Estimação de Sincrofasores Harmônicos Dinâmicos, do inglês *Dynamic Harmonic Synchrophasor Estimation* (DHSE), onde cada componente harmônico é modelado a partir de uma soma ponderada de funções sinc, e baseado na resposta, um banco de filtros FIR é projetado. Com ele, é possível ainda estimar a frequência harmônica e o ROCOF. As bandas de passagem e rejeição dos filtros são ajustadas, a partir de um parâmetro do modelo, de forma a melhor se adequar as características para cada componente harmônico. Vale ressaltar que apesar dos resultados positivos, a técnica se mostra custosa computacionalmente, por exigir diversas iterações até obter os dados desejados. Visando contornar alguns dos problemas presentes na técnica DHSE baseada em funções sinc, como a quantidade exagerada de simulações necessárias para obtenção dos parâmetros, (CHEN *et al.*, 2020) propõe uma nova abordagem para estimação de fasores harmônicos, baseada no teorema de amostragem no domínio da frequência, onde o fasor harmônico é modelado a partir de um conjunto de funções exponenciais imaginárias.

Outro problema comum neste tipo de abordagem utilizando filtros FIR é o aumento do erro de estimação, a medida que o desvio da frequência nominal aumenta. Neste cenário, em (ZEČEVIĆ; KRSTAJIĆ, 2020), é proposto um algoritmo DHSE que estima os

parâmetros através de filtros passa-faixa baseados em Taylor, e realiza uma compensação para minimizar os efeitos dos componentes vizinhos aos harmônicos de interesse. Outra solução para o problema de desvio de frequência é apresentada em (LI *et al.*, 2021), onde múltiplas frequências discretas são geradas em intervalos fixos em ambos os lados da frequência nominal, e a partir delas são construídos diversos filtros offline. De acordo com a frequência detectada, o filtro harnônico offline com frequência mais próxima do valor medido é selecionado e, a partir dele são obtidos o fasor, a frequência e o ROCOF. Em (CHEN *et al.*, 2019) é também proposta a utilização de um banco de filtros FIR, onde os fasores dinâmicos harmônicos são modelados a partir do teorema da amostragem de Shannon. Os resultados obtidos mostram que em condições onde há a presença de componentes de decaímento DC, este sistema apresenta maior acurácia que a transformada de Taylor-Fourier.

Os modelos baseados na transformada de Taylor-Fourier (TFT) modelam o sincrofasor como uma expansão da série de Taylor de ordem finita, e estimam os fasores a partir de derivadas (PLATAS-GARZA; SERNA, 2010). Porém, estes métodos sofrem de espalhamento espectral em frequências fora da nominal, além de sofrer grande impacto com a presença de componentes interharmônicos. Em (LI *et al.*, 2022) é proposto um algoritmo adaptativo baseado na teoria de *Compressive Sensing*, o qual visa aproveitar as características de esparsidade natural do sinal, para estimar os coeficientes do método Taylor-Fourier em um modelo multi-frequência. Os autores apresentam erros de frequência e TVE até a sétima ordem harmônica e, quando comparado à outros métodos com um sinal sintético, como a DFT Interpolada, discutida em mais detalhes posteriormente no texto, Prony e a própria TFT, apresenta resultados satisfatórios, mesmo em condições dinâmicas. Em (XIAO *et al.*, 2023) é proposta uma melhoria no método TFT para estimação de fasores harmônicos de sinais com densa interferência interharmônica. Para tal, é utilizado um modelo autoregressivo utilizando os valores amostrados baseados na autocorrelação entre os harmônicos. Depois, é realizada uma etapa de extrapolação de dados, com o intuito de melhorar a resolução da frequência, para estimar e remover os componentes indesejados. Por fim, os fasores harmônicos de interesse podem então ser estimados pela técnica TFT. São apresentados resultados até o décimo terceiro harmônico, e quando comparado à outros métodos, como DFT Interpolada, Prony e interpolação por função sinc, por meio de TVE, erro de frequência e erro de ROCOF, o método se mostra como uma melhor alternativa em cénarios onde há a presença de forte interferência.

Uma das técnicas mais utilizadas nos últimos anos faz uso da série de Taylor combinada com a teoria de mínimos quadrados, também conhecida como *Taylor Weighted Least Squares* (TWLS), apresentada inicialmente em (PLATAS-GARZA; PLATAS-GARZA; SERNA, 2009), onde o modelo do fasor dinâmico é expandido a partir da série de Taylor ao redor de um ponto central até a k-ésima ordem. Porém, a escolha do ponto central, bem como o valor da ordem k influenciam fortemente no esforço computacional exigido

e por consequência na acurácia do método, o que pode comprometer o fasor estimado. Em (BELEGA; FONTANELLI; PETRI, 2015) é proposta uma melhoria ao método TWLS, composta por duas etapas principais, sendo a primeira uma estimação de frequência através de uma DFT Interpolada (IpDFT) com janela de Hann. A segunda etapa consiste na estimação dos parâmetros do fasor ao aplicar o algoritmo TWLS a estimativa obtida na etapa anterior. Apesar de apresentar resultados satisfatórios, esta técnica desconsidera todo tipo de ruído em sua análise e é consideravelmente custosa computacionalmente.

Com o intuito de minimizar os erros que surgem na técnica TWLS quando a frequência de referência é diferente do valor real, em (RADULOVIĆ; ZEČEVIĆ; KRSTAJIĆ, 2019) propõe um método chamado TWLS simétrico, ou STWLS, no qual um filtro é utilizado para estimar os parâmetros da parte positiva da componente fundamental. Feito isso, uma etapa iterativa é empregada a fim de compensar os efeitos da parte negativa. Uma vez que a resposta do filtro STWLS é simétrica, a precisão da estimação, em frequências diferentes do valor nominal, pode ser melhorada ao ajustar a frequência central do filtro.

Em (ZECEVIC; KRSTAJIC, 2021) o conceito STWLS é expandido de forma a incluir também os componentes harmmônicos. Além de estimá-los, o método realiza ainda a compensação dos efeitos gerados por estes componentes no processo. Dessa forma a acurácia da estimação dos componentes, tanto fundamental quanto harmônicos, é melhorada, além da eficácia computacional e capacidade de medição em um espectro de frequências mais amplo, quando comparado ao método base. Porém, ainda não é capaz de suprimir totalmente os efeitos de componentes interharmônicos.

Algumas aplicações de fasores harmônicos exigem que a acurácia da medição seja extremamente elevada. Para atingir tais níveis, é necessário avaliar o processo de estimação em sinais contaminados por certos componentes interharmônicos, também conhecido como interferência fora da banda (out of band). Em (ZHAO *et al.*, 2022), é proposto uma modificação no algoritmo da transformada Taylor-Fourier, já comumente utilizada para estimação de fasores, para que a mesma possua um conjunto de parâmetros ajustáveis e seja capaz de operar mais eficientemente na presença de interferência fora da banda. Para tal, é inserido uma etapa de decomposição por valor singular, (singular value decomposition SVD), que pode ser definida como uma fatorização de uma matriz real ou complexa em três outras matrizes, as quais auxiliam na simplificação dos cálculos de algumas operações como pseudo-inversa, rank, entre outras, no processo executado pela transformada, e com isso há o surgimento de um problema de otimização, que visa determinar certos multiplicadores para diminuir o valor máximo do ganho da banda de transição de cada um dos filtros, referentes à cada um dos componentes harmônicos. Outro método que também trata do problema de interferencia fora da banda é apresentado em (SONG; ZHANG; WEN, 2021), onde incialmente é aplicado um algoritmo chamado Matrix-Pencil, para obtenção das frequências dos componentes harmônicos e interharmônicos com apenas alguns ciclos, e só depois é feita a estimação fasorial a partir do método TWLS. De forma

similar, em (JAIN; JAIN, 2020) é apresentado o conceito de seleção de fasores harmônicos dominantes, o qual é extremamente eficiente computacionalmente, porém apenas para alguns componentes harmônicos selecionados. Este conceito é justificável pois em qualquer sinal distorcido existem apenas alguns harmônicos dominantes. Para tal, utiliza também uma metodologia baseada em Matrix-Pencil, na qual os fasores harmônicos de interesse são obtidos a partir dos autovalores de uma matriz Y, originada através de matrizes de Vandermonde. Esta metodologia, combinada com Análise de Componente Principal, do inglês *Principal Component Analysis* (PCA) é empregada em (BERNARD *et al.*, 2020), aplicável em PMUs de classe P e M e ainda para estimação de fasores harmônicos.

Quanto aos métodos que tem como base o domínio da frequência, a grande maioria se baseia na transformada discreta de Fourier (DFT). Estes métodos funcionam perfeitamente bem quando o sistema está em estado permanente. Porém, qualquer desvio de frequência de seu valor nominal acarreta em uma perda significativa de desempenho, devido ao fenômeno de espalhamento espectral. Nos últimos anos, diversos estudos tem sido feitos com o intuito de melhorar a performance de métodos de estimação de fasores que tem como base a DFT. Em (GRANDO *et al.*, 2020) é proposta uma melhoria na estimação de fasores harmônicos pela Transformada rápida de Fourier (FFT) através de modificações de *hardware*, tendo em vista a melhoria na aquisição do sinal, com o uso de um controlador *Direct Access Memory*(DMA) separado do controlador principal. Em (XIA *et al.*, 2017) é proposto uma alteração baseada em mínimos quadrados complexos no algoritmo da chamada Transformada de Fourier Discreta Inteligente, do inglês *Smart Discrete Fourier Transform* (SDFT), proposta inicialmente em (YANG; LIU, 2000), com o intuito de minimizar os efeitos negativos que harmônicos de alta ordem e/ou ruídos eram capazes de causar neste algortimo. Apesar de obter resultados satisfatórios, este método precisa de mais amostras que a DFT e a SDFT, e seu tempo de acomodação no início do processo é maior.

Outra abordagem baseada no domínio da frequência é a chamada DFT Interpolada (IpDFT). Inicialmente, em (BELEGA; PETRI, 2013) a utilização da IpDFT para estimação fasorial foi investigada e comprovada por meio de análises de vetor de erro total (TVE), tanto em condições estáticas e dinâmicas. Depois, em (ROMANO; PAOLONE, 2014) é proposta uma melhoria no algoritmo da IpDFT, chamada agora de *enhanced-IpDFT*, ou e-IpDFT, para reduzir os efeitos de interferência espectral e propor ainda uma implementação em *Field Programmable Gate Arrays* (FPGAs). Por serem versões derivadas da DFT, estes métodos compartilham de certas limitações, sendo a principal delas sua vulnerabilidade frente a interferência causada pela presença de componentes interharmônicos e fora da banda de interesse. Possíveis soluções para este problema são apresentadas em (FRIGO; DERVISKADIC; PAOLONE, 2019; YANG *et al.*, 2019; JIN; ZHANG, 2020; SONG *et al.*, 2022). Em (DERVIŠKADIĆ, 2019) é avaliada a utilização de duas técnicas de estimação, IpDFT e um modelo de Taylor-Fourier, em um cenário com dados reais. Os parâmetros de magnitude, fase e frequência para cada harmônico são comparados entre as duas técnicas

e a proposta se mostra promissora quando comparada aos medidores de qualidade de energia tradicionais.

Sabe-se que os sistemas de distribuição são mais desbalanceados e possuem maior contaminação por ruídos e componentes harmônicos, quando comparados aos sistemas de transmissão, seja pela maior presença de cargas não lineares ou por sistemas de geração distribuída conectadas a eles. Por isso, algoritmos para estimação fasorial que funcionam em ambiente de transmissão não podem ser diretamente portados para sistemas de distribuição. Atualmente, métodos no domínio tempo-frequência vem sendo cada vez mais estudados, para tentar encontrar um compromisso entre a resolução nos dois domínios, e conseguir ser aplicado em sistemas mais poluídos. Dentre as técnicas encontradas na literatura, destacam-se: Transformada Wavelet (WT) e Wavelet Empírica (EWT), *Short Time Fourier Transform* (STFT) e a Transformada de Fourier de janela deslizante, do inglês *Sliding Window DFT* (SWDFT).

Apesar de possuírem resultados satisfatórios, como visto em (ASHRAFIAN; MIRSALIM; MASOUM, 2017; LIU; LEWANDOWSKI; NAIR, 2021), os métodos baseados na Transformada Wavelet possuem alguns problemas, tais como a escolha da wavelet mãe, o nível de decomposição escolhido, perda de desempenho na preseça de ruído, entre outros. Uma possível solução é a aplicação da Wavelet Empírica (EWT). Nesse método, as funções base são determinadas de acordo com a informação contida no sinal de interesse, e o nível de decomposição é decidido a partir do espectro de frequência do mesmo. Inicialmente, é realizado um ajuste das amostras em uma etapa de pré-processamento. Se a FFT for aplicada nesta etapa, surgem problemas como espalhamento espectral. Uma possível solução é a utilização de uma técnica chamada Ajuste do valor da amostra, ou do inlgês *Sample Value Adjustment* (SVA) (XI; CHICHARO, 1996; GHAFARI *et al.*, 2016). Entretanto, para empregá-la é necessário conhecimento prévio da frequência, o que pode ser resolvido por uma etapa de estimação. Em (CHAUHAN; REDDY; SODHI, 2018), esta técnica é aplicada em sinais típicos da rede de distribuição, com presença de ruído, harmônicos de terceira, quinta e sétima ordem, e fenômenos de qualidade de energia, como flicker, afundamento e elevação de tensão. Os resultados são ainda comparados aos obtidos pelo método da IpDFT, discutido anteriormente.

Em (DUDA *et al.*, 2019) é apresentada uma estratégia baseada em filtros FIR modulados para a obtenção dos fasores harmônicos. A janela escolhida possui lóbulo central perfeitamente plano e lóbulos laterais com alto decaímento, e por consequência, o filtro apresenta ordem elevada. Esta janela, conhecida como *Flat-top Window*(FTW) foi inicialmente proposta em (DUDA; ZIELIŃSKI; BARCZENTEWICZ, 2016).

Ao longo dos últimos anos, têm surgido diversas técnicas baseadas na DFT de janela deslizante, tais como as apresentadas em (ZHAN *et al.*, 2015; LIU *et al.*, 2015; MAHARJAN *et al.*, 2017; SILVA; NASCIMENTO, 2017). Em (TOSATO *et al.*, 2018), é proposta uma fusão

entre as técnicas IpDFT e TFT, com o intuito de extrair o melhor dos dois métodos. O sistema é implementado em um sistema embarcado, e conseguiu atingir os requisitos de compatibilidade exigidos pelas PMUs de classe M. Já (ALEIXO *et al.*, 2020) propõe um método baseado na DFT aliado a um filtro Savitzky-Golay para o processo de estimação da frequência, onde o principal intuito é apresentar soluções que possam ser aplicadas em sistemas de tempo real. Alguns trabalhos também fazem uso da Transformada de Stockwell (STOCKWELL; MANSINHA; LOWE, 1996) como ferramenta para a estimação dos fasores harmônicos, como em (REDDY; SODHI, 2019), onde para evitar os problemas comuns de espalhamento espectral, é proposta uma etapa de pré-processamento baseada em um SVA modificado. É feita também uma análise quanto a ruído e qualidade de energia, ou em (YI *et al.*, 2018), onde é proposta uma estratégia de estimação de parâmetros da fundamental e dos harmônicos, a partir da transformada S otimizada através de uma janela Gaussiana.

2.3 Normas Vigentes

No que concerne aos fasores síncronos, a primeira norma publicada data de 1995, a IEEE 1344 (IEEE, 1995), a qual foi substituída dez anos depois pela IEEE C37.118 (IEEE, 2005). Nesta, foram definidos todos os requisitos necessários para o processo de medição fasorial e envio dos dados em tempo real. No ano de 2011, esta norma foi subdividida em 2 partes. A primeira delas, IEEE C37.118.1 (IEEE, 2011b), é responsável por definir os parâmetros relacionados a conformidade das medições fasoriais, e a IEEE C37.118.2 (IEEE, 2011a), a qual define o formato padrão para a troca de informações entre as PMUs e os PDCs. Em 2014, houve a publicação de uma emenda, que alterou alguns dos limiares descritos na primeira parte (IEEE, 2014), e em 2018 foi publicada a IEC, (IEC60255-118-1, 2018) porém sem alterações significativas nos limites de erro previamente estabelecidos.

As principais ferramentas para análise da qualidade das estimações fasoriais são o TVE, definido em 2.9, o erro de frequência, do inglês *frequency error* (FE), definido por 2.10 e o erro da taxa de variação da frequência, do inglês *rate of change of frequency* (RFE), dado por 2.11.

$$FE = f - f_{est} \tag{2.10}$$

$$RFE = |(\frac{df}{dt}) - (\frac{df_{est}}{dt})| \tag{2.11}$$

onde f é a frequência real e f_{est} é a frequência estimada. A tabela **??** contém os valores máximos de erro permitidos, para cada um dos sonaos de teste sugeridos pela norma (IEEE, 2014). Vale a ressalva que as normas citadas anteriormente referem-se apenas ao componente fundamental, ou seja, os requisitos mínimos necessários para a estimação de

fasores harmônicos, apesar do crescente número de trabalhos nesta área, ainda seguem sem padronização formal.

Tabela 1 – Requisitos máximos estabelecidos pela norma C37.118.1-2014

Sinal		TVE (%)	FE (mHz)	RFE (Hz/s)
Frequência off nominal	$cos(2\pi ft)$ $55 \leq f \leq 65$	1	5	0.1
Harmônicos	$cos(2\pi f_0 t) + 0.1 \times cos(2\pi i f_0 t)$ $2 \leq i \leq 50$	1	25	-
Rampa de frequência	$cos(2\pi(55 + 1t)t)$ $0 \leq t \leq 10$	1	10	0.2
Modulação de Amplitude (AM)	$(1 + 0.1 \times cos(2\pi f_m t)) \times cos(2\pi f_0 t)$ $f_m = 1, 2, 3, 4, 5$	3	300	14
Modulação de Fase (PM)	$cos(2\pi f_0 t + 0.1 \times cos(2\pi f_a t - \pi))$ $f_a = 1, 2, 3, 4, 5$	3	300	14

2.4 Conclusões do Capítulo

Neste capítulo foi feita uma revisão acerca dos principais métodos presentes na literatura para a estimação de fasores harmônicos. Dentre os trabalhos, algo que é ainda muito comum é a elevada complexidade computacional dos algoritmos utilizados, o que evidencia a necessidade e relevância do trabalho proposto. Foi apresentada ainda uma breve revisão sobre a evolução das normas, voltadas apenas para a estimação do fasor da componente fundamental, onde destacou-se as principais métricas empregadas na avaliação das grandezas obtidas, além dos tipos de sinais e requisitos necessários para validação de quaisquer técnica proposta.

3 METODOLOGIA PROPOSTA

Dentre os métodos de estimação de fasores harmônicos apresentados no capítulo anterior, um dos que apresenta menores valores de erro em suas medições é o Flat Top Filter (DUDA *et al.*, 2019). Entretanto, como aspecto negativo, este possui alta complexidade computacional, uma vez que, além de sua ordem elevada, os filtros utilizados na extração de cada um dos fasores harmônicos devem ser reprojetados caso haja desvio na frequência da componente fundamental. Este filtro é particularmente interessante por apresentar resposta de magnitude bem plana em torno de sua frequência central e alta rejeição fora da faixa de passagem, além, é claro, de sua fase linear, características essas importantes no processo de estimação de fasores harmônicos. A figura 3 apresenta a resposta em frequência de um filtro Flat Top, centrado em 60 Hz, composto por 1536 multiplicadores.

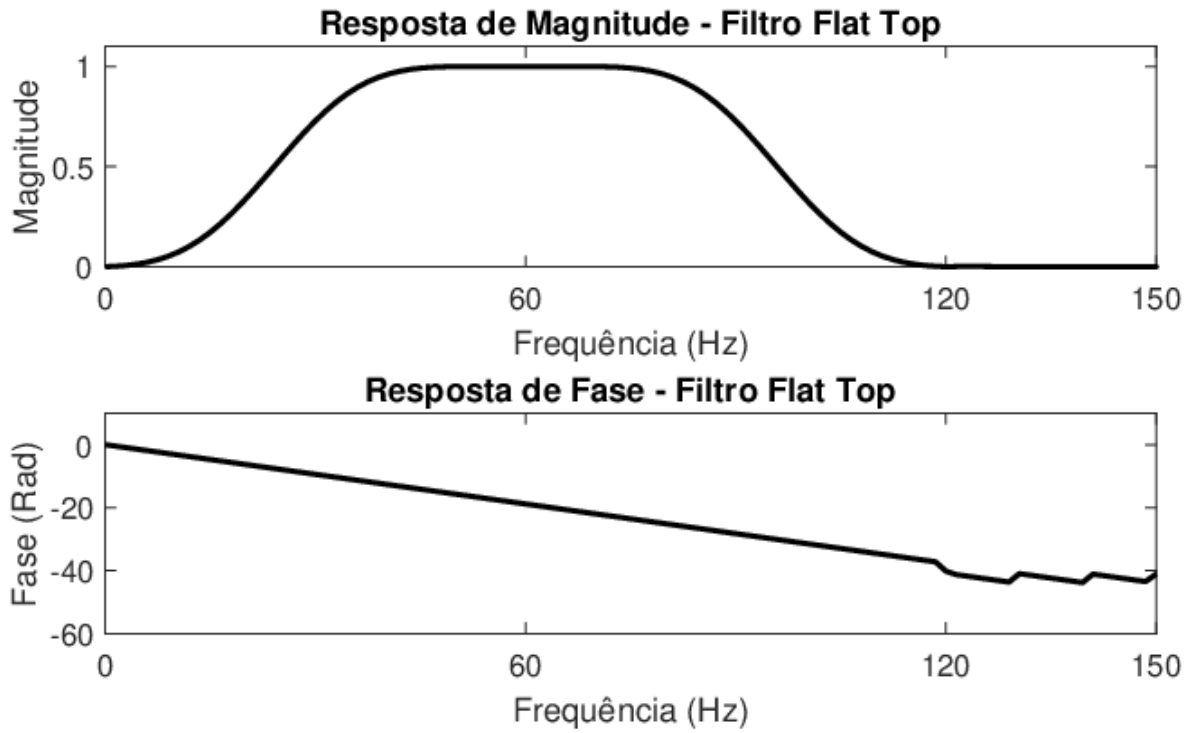


Figura 3 – Resposta em frequência do filtro Flat Top.

Desta forma, a contribuição deste trabalho está em, à princípio, utilizar ferramentas de processamento digital de sinais para aliviar a carga computacional do método de estimação de fasores harmônicos baseado no filtro Flat Top. Uma vez validada a estrutura, deseja-se testa-la com diferentes filtros, a fim de determinar qual conjunto satisfaz os requisitos de erro de forma mais eficiente. Sendo assim, neste capítulo será então apresentada a base teórica para a fundamentação deste trabalho e a metodologia proposta. De forma a simplificar o procedimento, o desenvolvimento será feito com base em um filtro DFT, mas o sistema proposto é válido para qualquer tipo de filtro base que possa

ser decomposto utilizando a metodologia de decomposição polifásica (VAIDYANATHAN, 2006).

3.1 Decomposição Polifásica

Considerada como um dos grandes avanços na área de processamento de sinais multitaxa, a descoberta da decomposição polifásica (VAIDYANATHAN, 2006; MITRA, 2011) permitiu grande simplificação dos resultados teóricos, além de uma redução considerável no esforço computacional demandado para a implementação de filtros de decimação e interpolação, além de bancos de filtros, sejam eles simples ou multitaxa. Para compreender como é feita a decomposição, consideremos inicialmente o filtro $H(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)z^{-n}$. Ao separar os coeficientes deste filtro em pares e ímpares, sua expressão pode ser reescrita como

$$H(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(2n)z^{-2n} + z^{-1} \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(2n+1)z^{-2n} \tag{3.1}$$

Se os componentes $E_0(z)$ e $E_1(z)$ forem definidos como :

$$E_0(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(2n)z^{-n}, E_1(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(2n+1)z^{-n} \tag{3.2}$$

pode-se então reescrever $H(z)$ em função de $E_0(z)$ e $E_1(z)$ como

$$H(z) = E_0(z^2) + z^{-1}E_1(z^2) \tag{3.3}$$

representação esta que permanece válida para qualquer filtro FIR ou IIR, causal ou não causal. Este conceito pode ser estendido para qualquer valor M inteiro, de forma que a representação polifásica será dada por :

$$H(z) = \sum_{l=0}^{M-1} z^{-l}E_l(z^M) \tag{3.4}$$

onde

$$E_l(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e_l(n)z^{-n} \tag{3.5}$$

$$e_l = h(Mn + l) \qquad 0 \leq l \leq M-1 \tag{3.6}$$

Essa representação é chamada de Polifásica Tipo 1, e vale notar que $E_l(z)$ depende da escolha de M. Uma variação desta formulação, chamada de Polifásica Tipo 2, é dada através da permutação dos componentes de $E_l(z)$. A Figura 4 apresenta a realização de um filtro FIR baseado na decomposição polifásica tipo 1.

As operações mais básicas na área de processamento de sinais multitaxa são a decimação e a interpolação. De forma simples, o processo de decimação por um fator M

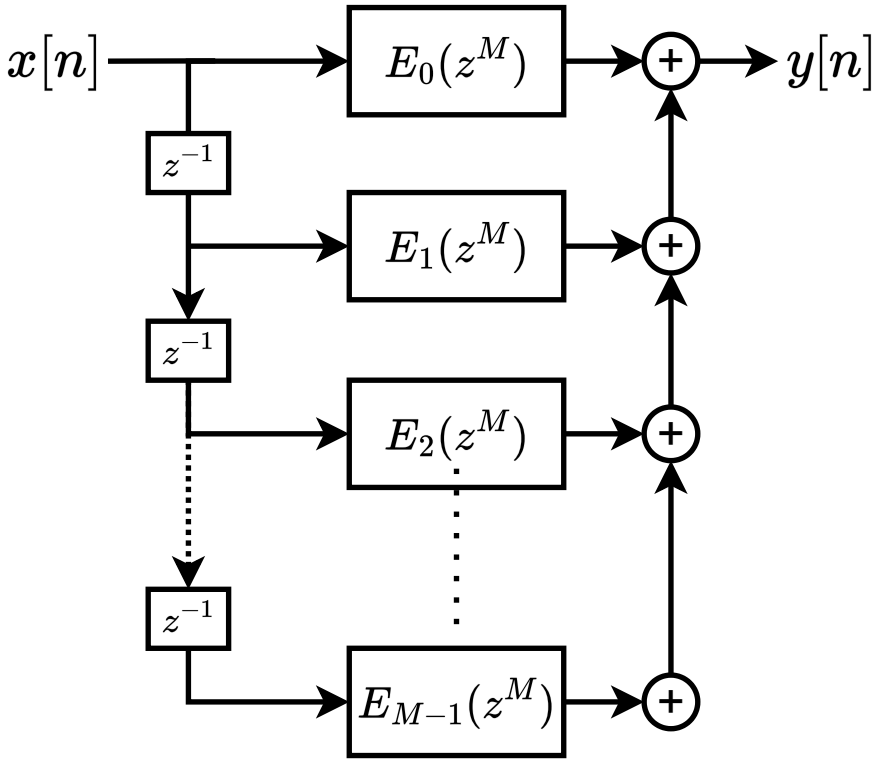
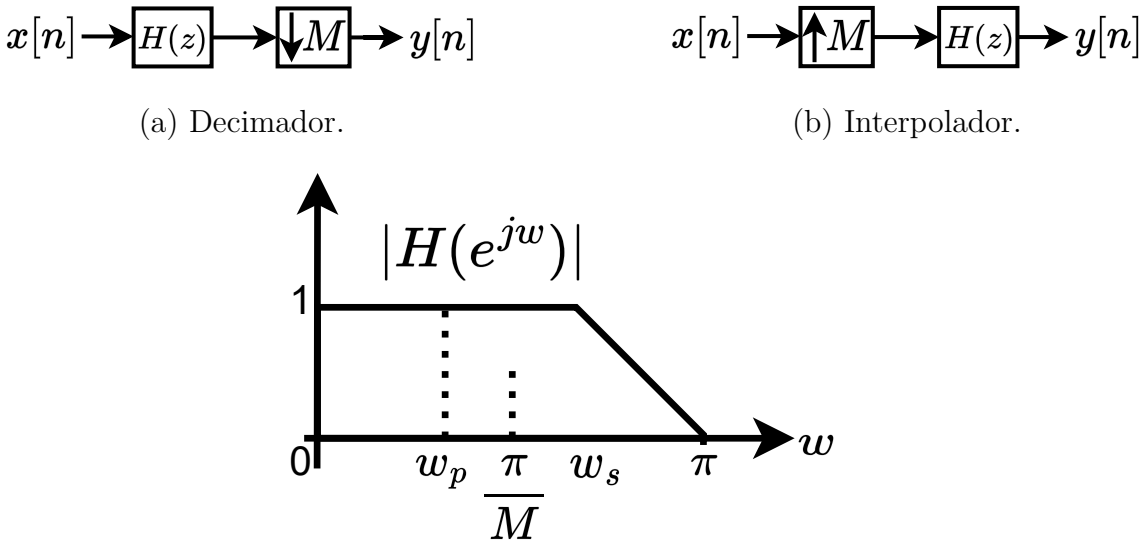


Figura 4 – Realização de um filtro FIR através da decomposição polifásica tipo 1.

inteiro consiste em, a partir de uma sequência de entrada $x(n)$ produzir uma sequência de saída $y_D(n)$ tal que $y_D(n) = x(Mn)$, isto é, apenas as amostras que ocorrem em índices múltiplos de M são adquiridas pelo decimador. Vale ressaltar que caso o sinal que deu origem à sequência $x(n)$ não seja limitado em banda irá ocorrer um efeito conhecido como *aliasing*, onde componentes de frequência maiores são espelhados para as frequências mais baixas, tornando impossível a recuperação do sinal original. Por essa razão, o processo de decimação é em geral atrelado à uma etapa de filtragem, para remoção de possíveis componentes problemáticas.

O processo de interpolação por um fator inteiro L por sua vez produz, a partir de uma sequência $x(n)$, uma sequência $y_I(n)$ dada por $y_I(n) = x(n/L)$ se n é um múltiplo inteiro de L, e $y_I(n) = 0$ caso contrário. O processo de interpolação também exige uma etapa de filtragem, mas por outra razão: ao realizar a expansão, surgem cópias ou imagens do sinal de entrada em frequências múltiplas de $\frac{2*\pi}{L}$. Sendo assim, faz-se necessário o emprego de um filtro do tipo passa-baixas para selecionar apenas uma das cópias. A Figura 5 apresenta os passos necessários para a execução dos processos de decimação e interpolação por um fator M, bem como a resposta em frequência do filtro empregado.

As Figuras 6 e 7 apresentam duas identidades nobres que podem ser empregadas em sistemas que contém um filtro $G(z)$ e um decimador ou interpolador em cascata. Esse tipo de conexão é muito comum quando se faz uso da representação polifásica, e só funciona corretamente para $G(z)$ racional, ou seja, uma razão de polinômios em z ou z^{-1}.



(a) Decimador.

(b) Interpolador.

(c) Resposta em Frequência do filtro $H(z)$.

Figura 5 – Processo de decimação e interpolação.

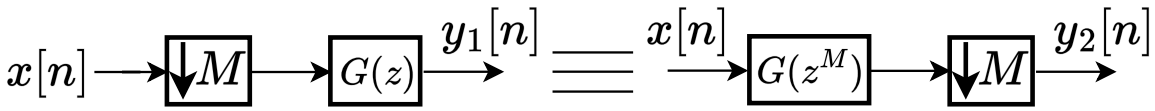


Figura 6 – Identidade nobre 1 para conexão em cascata de um filtro $G(z)$ e um componente interpolador/decimador.

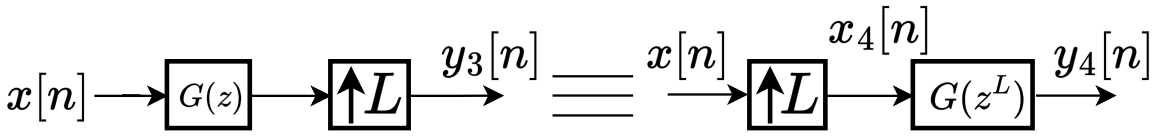


Figura 7 – Identidade nobre 2 para conexão em cascata de um filtro $G(z)$ e um componente interpolador/decimador.

Para a identidade nobre 1, temos que:

$$Y_2(z) = \frac{1}{M}\sum_{k=0}^{M-1} X(z^{1/M}W^k)G((z^{1/M}W^k)^{M)} \tag{3.7}$$

que resulta em

$$Y_2(z) = \frac{1}{M}\sum_{k=0}^{M-1} X(z^{1/M}W^k)G(z) = Y_1(z) \tag{3.8}$$

Além disso, para a identidade nobre 2, tem-se um desenvolvimento similar, onde:

$$Y_4(z) = G(z^L)X_4(z) = G(z^L)X(z^L) = Y_3(z) \tag{3.9}$$

A representação polifásica pode ser utilizada para reduzir o esforço computacional exigido nos processos de decimação e interpolação, quando comparado à implementação

direta. Por exemplo, para uma implementação tradicional da forma direta de um filtro FIR de ordem N, empregado em um processo de decimação por $M = 2$, apresentado na Figura 8, somente as amostras pares $y(2n)$ são computadas, e esse cálculo requer $N + 1$ multiplicações e N somas por unidade de tempo. Entretanto, durante os instantes de tempo ímpar, a estrutura está apenas em estado de espera, o que torna esta abordagem ineficiente.

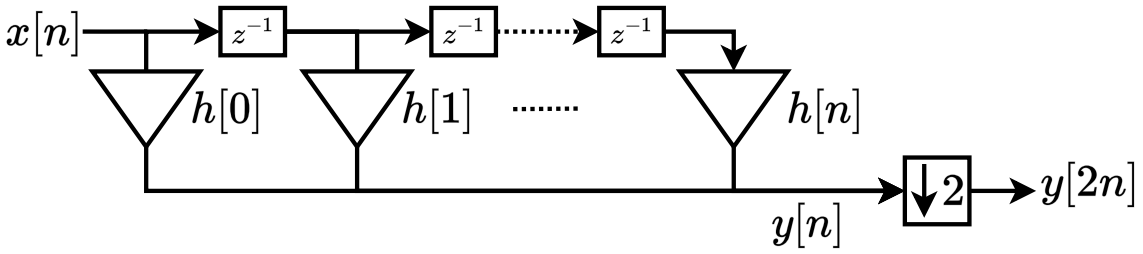


Figura 8 – Implementação direta de um filtro para decimação de ordem $M = 2$.

Ao aplicar os conceitos de decomposição polifásica, em conjunto com a identidade nobre 1 introduzida anteriormente na Figura 6, o custo total de operações é novamente $N + 1$ multiplicações e N somas. Porém, como cada componente $E_l(z)$ opera em uma taxa menor, só um total de $(N + 1)/2$ multiplicações e $N/2$ somas são necessárias por unidade de tempo, além de operarem de forma contínua, sem o estado de espera do caso anterior, sendo assim mais eficiente computacionalmente. Esse sistema é apresentado na Figura 9. O mesmo princípio é observado para o caso do interpolador.

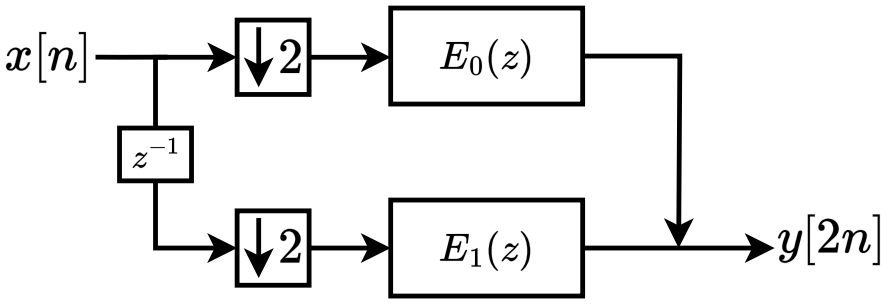


Figura 9 – Implementação utilizando a decomposição polifásica de um filtro para decimação de ordem $M = 2$.

3.2 Banco de Filtros DFT Uniforme

Seja $H_0(z)$ um filtro digital causal com resposta ao impulso dada por $h_0[n]$ tal que $H_0(z) = \sum_{n=0}^{\infty} h_0[n]z^{-n}$. Assuma que este filtro possua borda da banda passante em w_p e borda da banda de rejeição em $w_s = \frac{\pi}{M}$, onde M é um inteiro arbitrário, representado por H_0 na Figura 10.

Agora consideremos uma função de transferência $H_k(z)$ tal que sua resposta ao impulso $h_k[n]$ seja definida como $h_k[n] = h_0[n]W_M^{-kn}$, para $0 \leq k \leq M-1$, onde $W_M = e^{\frac{-j2\pi}{M}}$. Desta forma, temos que:

$$H_k(z) = \sum_{n=0}^{\infty} h_k[n]z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} h_0[n](zW_M^k)^{-n}, \qquad 0 \leq k \leq M-1 \tag{3.10}$$

ou seja

$$H_k(z) = H_0(zW_M^k), \qquad 0 \leq k \leq M-1 \tag{3.11}$$

com resposta em frequência dada por:

$$H_k(e^{jw}) = H_0(e^{j(w-2\pi k/M)}), \qquad 0 \leq k \leq M-1 \tag{3.12}$$

Ou seja, concluí-se que a resposta em frequência de $H_k(z)$ é obtida ao deslocar a resposta de $H_0(z)$ para a direita, por um valor igual à $2\pi k/M$. As respostas para $H_1(z)$, $H_2(z)$,..., $H_n(z)$ podem ser vistas na Figura 10. Uma vez que as respostas de magnitude obtidas são versões uniformemente espaçadas do protótipo base $H_0(z)$, o banco de filtros é chamado de uniforme.

3.2.1 Implementação Polifásica de Banco de Filtros DFT Uniforme

Ao invés de considerar cada filtro do banco como um componente individual, é possível desenvolver uma realização computacionalmente mais eficiente para o banco de filtros DFT uniforme descrito na seção anterior ao empregar a teoria da decomposição polifásica. Para tal, consideremos que o filtro base $H_0(z)$ é representado pela sua M-ésima forma polifásica dada por

$$H_0(z) = \sum_{l=0}^{M-1} z^{-l}E_l(z^M) \tag{3.13}$$

onde $E_l(z)$ é o $l-esimo$ componente de $H_0(z)$. Se substituirmos z por zW_M^k, correspondente aos elementos da matriz DFT MxM, chega-se na seguinte expressão para $H_k(z)$:

$$H_k(z) = \sum_{l=0}^{M-1} z^{-l}W_M^{-kl}E_l(z^M W_M^{kM}) = \sum_{l=0}^{M-1} z^{-l}W_M^{-kl}E_l(z^M), \quad k = 0, 1, ..., M-1 \tag{3.14}$$

onde utilizou-se a identidade $W_M^{kM} = 1$. Essa expressão pode ser reescrita na forma matricial como :

$$H_k(z) = \begin{bmatrix} 1 & W_M^{-k} & W_M^{-2k} \cdots W_M^{-(M-1)k} \end{bmatrix} . \begin{bmatrix} E_0(z^M) \\ z^{-1}E_1(z^M) \\ z^{-2}E_2(z^M) \\ \vdots \\ z^{-(M-1)}E_{M-1}(z^M) \end{bmatrix} \tag{3.15}$$

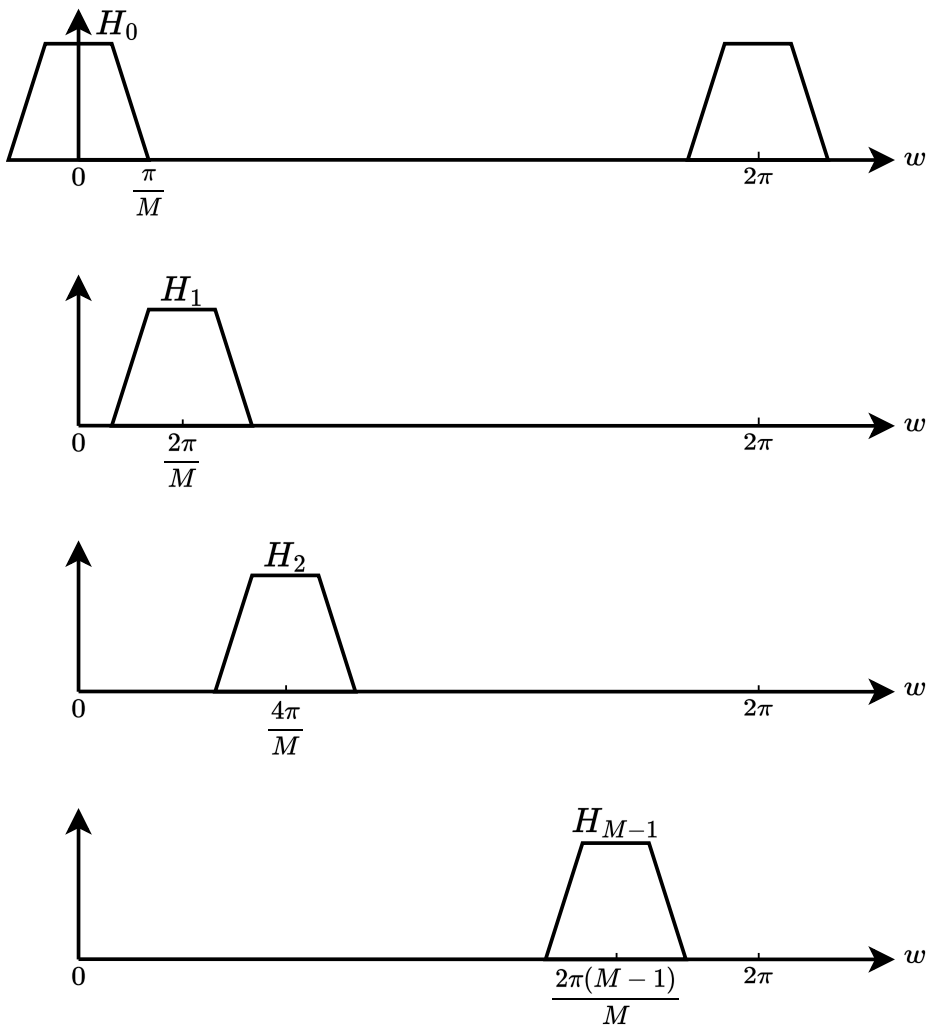


Figura 10 – Banco de M filtros com resposta em frequência uniformemente deslocada.

Desta forma os filtros do banco podem ser expressos por,

$$\begin{bmatrix} H_0(z) \\ H_1(z) \\ H_2(z) \\ \vdots \\ H_{M-1}(z) \end{bmatrix} = M.D^{-1}. \begin{bmatrix} E_0(z^M) \\ z^{-1}E_1(z^M) \\ z^{-2}E_2(z^M) \\ \vdots \\ z^{-(M-1)}E_{M-1}(z^M) \end{bmatrix} \tag{3.16}$$

onde D denota a matriz da DFT. Essa implementação mais eficiente do banco de filtros DFT uniforme de análise pode ser vista na Figura 11, e sua complexidade computacional é menor que a implementação direta. Por exemplo, um banco de filtros com M bandas, baseado em um protótipo de tamanho N, requer um total de $M \log_2 M + N$ multiplicações, onde a implementação direta necessitaria de NM multiplicações.

Em muitas aplicações pode ser interessante decimar a saída do banco por um fator M, uma vez que a largura de banda das saídas é aproximadamente M vezes mais estreita do que a do sinal de entrada. Ao utilizar uma identidade nobre, é possível

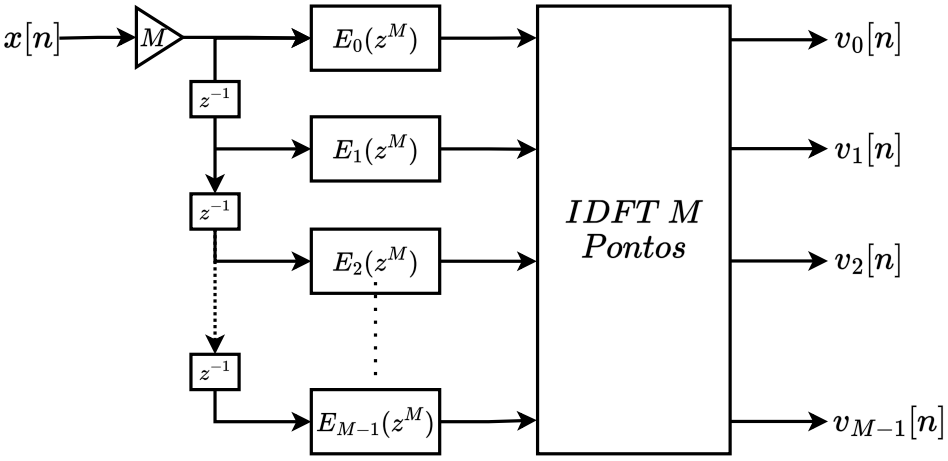


Figura 11 – Implementação polifásica de um banco de filtros DFT uniforme de análise, onde $H_k(z) = V_k(z)/X(z)$.

rearranjar a estrutura, como mostrado na Figura 12. Essa estrutura requer M vezes menos multiplicações e somas, sendo assim ainda mais eficiente computacionalmente.

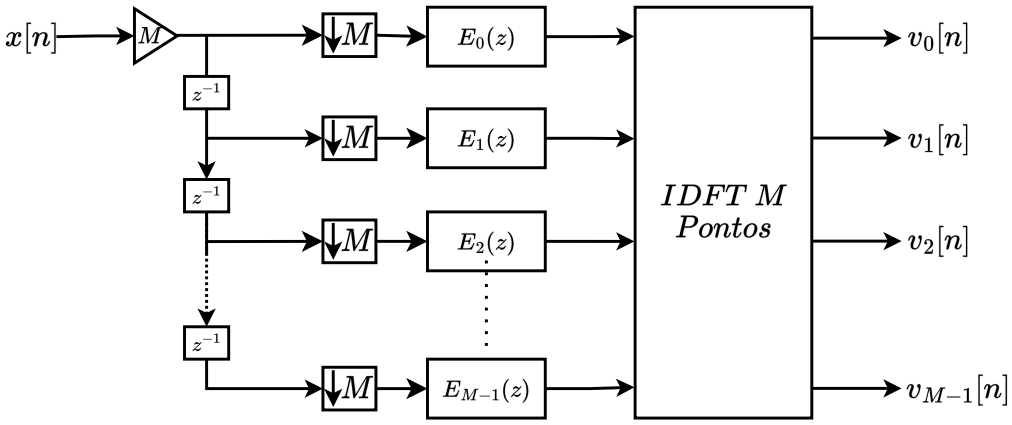


Figura 12 – Estrutura reordenada caso a entrada seja decimada por um fator M.

3.3 Método Proposto

De acordo com o que foi apresentado nas seções anteriores, o presente trabalho propõe a utilização da estrutura apresentada na Figura 12 para estimação da magnitude e da fase de fasores harmônicos, tendo em vista sua eficiência computacional. Vale ressaltar que, como mencionado anteriormente, o desenvolvimento apresentado neste capítulo se aplica a qualquer tipo de filtro base $H_0(z)$, que será então decomposto para a criação do banco. A figura 13 apresenta um fluxograma macro das operações executadas pelo método proposto. O funcionamento de cada bloco será descrito a seguir.

Como visto na seção anterior, os filtros que compõem o banco de filtros obtido através da decomposição polifásica são cópias igualmente espaçadas do filtro base $H_0(z)$, e o espaçamento entre eles, dado por $\frac{2\pi}{M}$, é proporcional à quantidade de decomposições realizadas, e à frequência de amostragem do filtro base. Para visualizar um possível

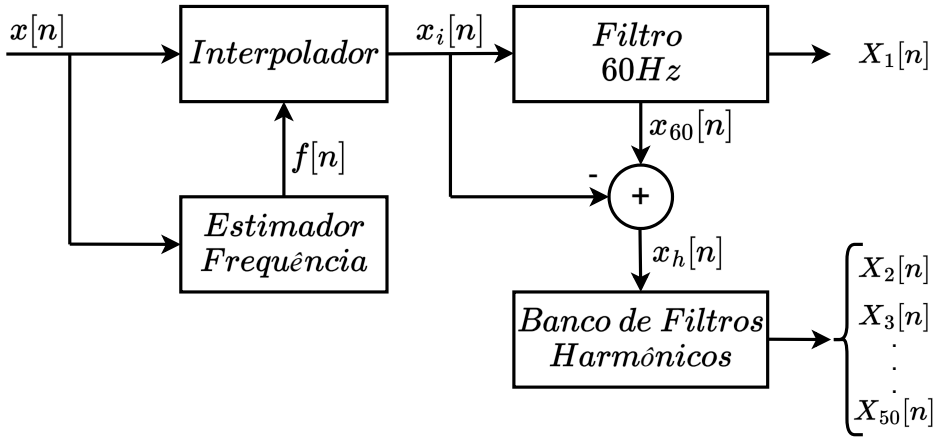


Figura 13 – Fluxograma das operações executadas pelo sistema proposto.

problema que pode ocorrer caso cuidados não sejam tomados, consideremos um filtro base amostrado com frequência $f_s = 7680Hz$ e centralizado em $60Hz$, o qual corresponde à 128 pontos em um ciclo de $60Hz$. Se o número de decomposições é $M = 128$, para obter o espaçamento entre as cópias basta utilizar a seguinte relação de proporcionalidade:

$$\begin{cases} 2\pi \propto 7680Hz \\ \frac{2\pi}{M} \propto x \end{cases} \tag{3.17}$$

desta forma, obtém-se que cada uma das cópias aparecerá em frequências múltiplas de $60Hz$, ou seja, $120Hz, 180Hz$, e assim por diante. Sendo assim, o banco não teria problemas em separar componentes harmônicas de um sinal de entrada com frequência fundamental de $60Hz$.

Agora consideremos que o filtro base possui a mesma frequência de amostragem, mas não está mais centralizado em $60Hz$, e sim em $65Hz$. O deslocamento do banco, com os mesmos 128 filtros, se manteria $60Hz$, de acordo com a equação 3.17. Logo, teríamos um filtro em $65Hz$, e os outros em $125Hz, 185Hz$, e etc. É fácil perceber que, caso este sistema fosse utilizado para separar as componentes harmônicas de um sinal de entrada onde a frequência da componente fundamental fosse $65Hz$, apenas a fundamental seria extraída com sucesso, uma vez que as componentes harmônicas estariam localizadas nas frequências $130Hz, 195Hz, etc$, deslocadas com relação à banda passante dos filtros subsequentes, sendo assim atenuadas.

Para corrigir essa falha, uma opção seria alterar a frequência de amostragem de forma que o banco de filtros se deslocasse para uma frequência apropriada, de acordo com o sinal de entrada. Essa abordagem se mostrou complicada, uma vez que seria necessário algum tipo de inteligência e adaptação, o que impactaria na simplicidade da ideia proposta. A solução adotada consiste na utilização de uma etapa de interpolação, que visa adequar as frequências do sinal de entrada para que o mesmo atenda aos padrões esperados pelo banco de filtros. Logo, o sinal de $65Hz$ do exemplo anterior seria interpolado para $60Hz$ antes de

ser aplicado ao banco. Para funcionar da maneira esperada, o interpolador precisa saber a frequência fundamental do sinal de entrada antes de realizar qualquer processamento.

Para realizar a estimação de frequência do sinal de entrada, é utilizada uma versão adaptada do algoritmo de cruzamento por zero (*zero crossing*) (RIBEIRO *et al.*, 2013), onde inicialmente, o sinal de entrada é aplicado à uma DFT recursiva de janela deslizante (SWRDFT) para extração da componente fundamental, devido ao seu baixo custo computacional e alta eficiência. Uma vez filtrado, é aplicado ao algoritmo de cruzamento por zero que utiliza uma etapa de interpolação linear para aumentar a acurácia da estimação. Essa etapa de filtragem inicial é necessária pois este tipo de algoritmo é muito sensível a distorções e ruídos.

Uma vez estimada a frequência pode-se então interpolar o sinal, e o interpolador escolhido foi o B-spline com pré-filtro (ALEIXO *et al.*, 2022). Esse método de interpolação se baseia nas funções Spline, nesse caso de terceiro grau. A presença do pré-filtro é importante para corrigir uma característica inerente deste tipo de interpolação : por não assumir os valores dos nós utilizados no processo, o interpolador B-spline introduz um erro no sinal interpolado, podendo este ser corrigido através da utilização de um pré-filtro ou de uma aproximação por mínimos quadrados.

Uma vez que o foco está na estimação dos fasores harmônicos, e sua amplitude é em geral bem menor que a amplitude da componente fundamental, faz-se necessária a inclusão de uma etapa de separação em dois grupos, fundamental e harmônicos, para minimizar a influência exercida por esta. Esta separação é feita no bloco Filtro 60 Hz, através da utilização de um filtro de Hanning recursivo. O bloco Banco de Filtros Harmônicos por sua vez, representa a implementação do filtro utilizado como base para a decomposição polifásica, e a construção do banco de filtros.

3.4 Conclusões do Capítulo

Neste capítulo foi apresentada a metodologia proposta e as técnicas de processamento digital de sinais necessárias para execução da mesma. Toda a teoria por trás da decomposição polifásica, e o porque de sua aplicação foram também descritos, e o resultado de sua utilização, isto é a geração do banco de filtros, foi demonstrado a partir de um filtro base DFT. Discutiu-se também sobre a complexidade computacional obtida ao se aplicar a metodologia proposta, frente a outras técnicas apresentadas na literatura, o que comprova a necessidade da pesquisa proposta.

4 RESULTADOS

4.1 Introdução

Com o intuito de validar o sistema proposto, como evidenciado no capítulo 2, ainda não existe uma norma definitiva que estabeleça os limites de erro para a estimação de fasores harmônicos, apenas para a componente fundamental. Por esta razão, para os primeiros resultados à serem apresentados, optou-se por utilizar nos testes 4 sinais baseados nas sugestões apresentadas nas normas (IEEE, 2014; IEC60255-118-1, 2018), com as devidas adaptações, dada a inclusão dos componentes harmônicos que se deseja avaliar. Todos os 4 sinais seguem uma mesma expressão comum, dada por:

$$x[n] = \sum_{h=1}^{H} A_h[n]cos(w_0 hn/f_s + \phi_h[n]) + \nu[n] \tag{4.1}$$

onde h se refere a ordem harmônica, $A_h[n]$ e $\phi_h[n]$ representam a amplitude e a fase do h-ésimo componente harmônico respectivamente, w_0 é a frequência angular nominal do sistema, f_s é a frequência de amostragem e $\nu[n]$ é um ruído adicionado ao sinal. Os valores destas variáveis e os requisitos para cada um dos 4 sinais de teste podem ser vistos na Tabela 2, onde h é a ordem harmônica, A_1 é a amplitude da componente fundamental em $60Hz$, A_h é a amplitude da $h-$ésima harmônica, ϕ_h é o ângulo de fase e θ_h é a fase inicial. Para os casos de modulação, f_m é a frequência da modulação de amplitude e f_a a frequência da modulação de fase.

Tabela 2 – Parâmetros dos sinais de teste

Sinais de Teste		**TVE Máx**
Frequência off-nominal	$A_1 = 1,\ A_h = 0.1,$ $\phi_h = 2\pi\Delta f ht + \theta_h,\ -5 \leq \Delta f \leq 5,$ $f_0 = 60,\ 0 \leq \theta_h \leq \pi$	1%
Rampa de frequência	$A_1 = 1,\ A_h = 0.1,$ $\phi_h = \pi ht^2 - 10\pi ht + \theta_h,$ $f_0 = 60,\ 0 \leq \theta_h \leq \pi$	1%
Modulação de Amplitude (AM)	$A_1 = (1 + 0.1cos(2\pi f_m t)),$ $\phi_h = \theta_h,\ A_h = 0.1A_1,$ $f_0 = 60,\ 0 \leq \theta_h \leq \pi$	3%
Modulação de Fase (PM)	$A_1 = 1,\ A_h = 0.1,$ $\phi_h = 0.1hcos(2\pi f_a t - \pi) + \theta_h,$ $f_0 = 60,\ 0 \leq \theta_h \leq \pi$	3%

Para avaliar os resultados obtidos, a métrica utilizada foi o TVE, apresentado em mais detalhes na seção 2.1. Além disso, os resultados apresentados nas seções seguintes possuem alguns parâmetros em comum, como quantidade de componentes harmônicos

$h = 50$ e amplitude dos mesmos igual a 10% da amplitude da componente fundamental, número de pontos por ciclo, e por consequência o fator M da decomposição polifásica igual a 256.

4.2 Filtro Base : DFT

Inicialmente, com o intuito de validar e atestar a eficácia do método de decomposição polifásica, o método proposto foi aplicado à um filtro base DFT de 2 ciclos, com janela de Hanning. Essa janela foi escolhida por possuir boa resolução no domínio da frequência, e com isso menores efeitos de espalhamento espectral, sendo recomendada quando não se sabe exatamente a composição e natureza do sinal avaliado, mas deseja-se aplicar uma janela para suavizar a resposta. Uma vez que o fator de decomposição escolhido foi M igual a 256, o filtro base possui então tamanho igual a 512. O primeiro resultado apresentado diz respeito a sinais com frequência off-nominal, e para tais testes foram considerados sinais com frequências constantes porém com valores diferentes do nominal, $60Hz$, em uma faixa que varia de $55Hz$ a $65Hz$. O sistema foi testado também na presença de ruído com relação sinal ruído, do inglês *Signal to Noise Ratio* (SNR) igual a $60dB$. Em todos os casos avaliados, os valores de TVE se mantiveram abaixo do limiar estabelecido pela norma para a componente fundamental. A Figura 14 apresenta os resultados obtidos para algumas frequências selecionadas nesta faixa, na presença ou não de ruído.

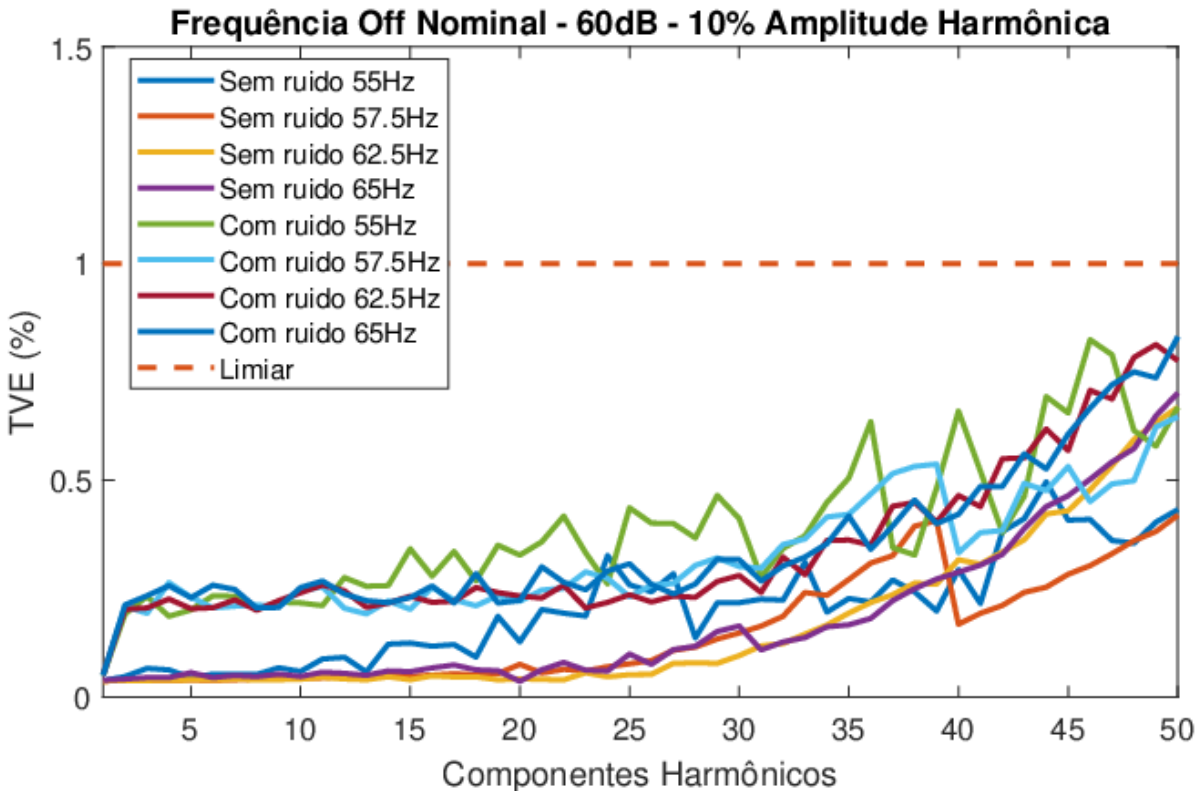


Figura 14 – TVE máximo para sinais com frequência off-nominal, com e sem ruído.

A Figura 15 apresenta os resultados caso os níveis de amplitude harmônica fossem variados para 5%, 2% e 1%, mas a relação sinal ruído fosse mantida. Pode-se ver que em todos os casos, sempre existe algum componente que ultrapassa o limiar estabelecido, não sendo possível a extração do componente harmônico com o nível de TVE desejado.

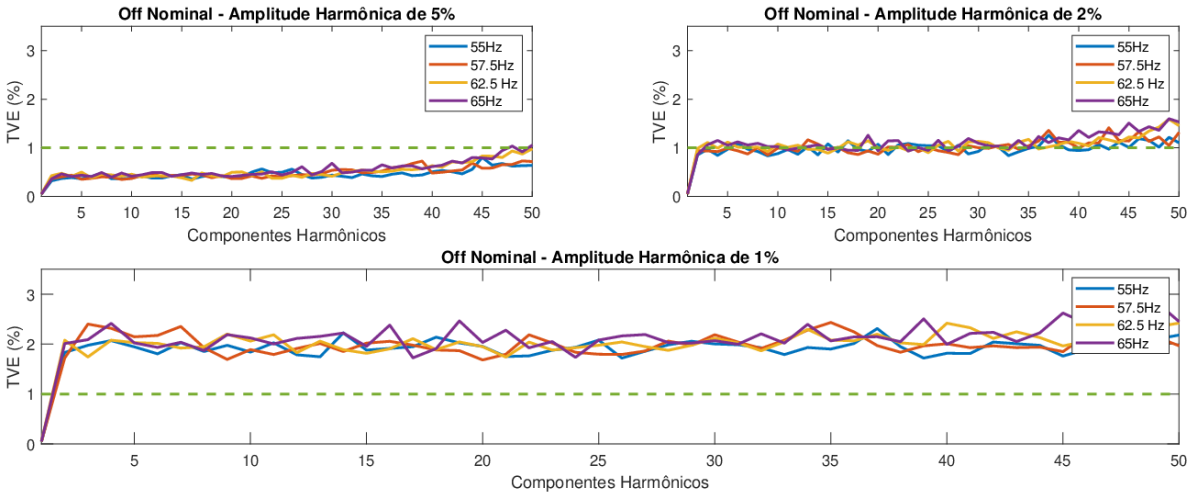


Figura 15 – TVE máximo para sinais com frequência off-nominal e diferentes níveis de amplitude harmônica.

Já para os testes de rampa de frequência, é inserido um sinal com frequência variável ao longo do tempo, onde a mesma é excursionada de $55Hz$ a $65Hz$ com uma taxa de $1Hz/s$. Neste caso, o sistema foi capaz de operar dentro dos limiares pré estabelecidos com ruídos de no máximo SNR igual a $60dB$. O TVE obtido pode ser visto na Figura 16.

A Figura 17, por sua vez, apresenta os resultados obtidos caso os níveis de amplitude harmônica fossem variados para 5%, 2% e 1%, mas a relação sinal ruído fosse mantida. Nesse caso, pode-se ver que para 5% de amplitude harmônica, seria possível a extração dos componentes em conformidade com o limite estabelecido. Porém, não seria possível para os outros dois casos.

Para os testes de modulação de amplitude, a norma sugere que a frequência da modulação $f_m = (1, 2, 3, 4\ e\ 5Hz)$, e que a amplitude da modulação seja 0.1. Em todos os casos, o sistema proposto se mostrou apto, ao apresentar valores abaixo do limiar de 3% de TVE exigido pela norma, tanto para sinais limpos quando sinais com presença de ruído de até SNR igual a $40dB$. O resultado para o pior caso, isto é $f_m = 5Hz$, com e sem ruído, pode ser visto na Figura 18.

Novamente, a Figura 19 apresenta os resultados obtidos caso os níveis de amplitude harmônica fossem variados para 5%, 2% e 1%, mas a relação sinal ruído fosse mantida. Para este caso, pode-se ver que nenhum dos níveis de amplitude harmônica testados satisfaria as condições necessárias.

De forma similar, a modulação de fase também possui diferentes níveis de frequência de modulação, $f_a = (1, 2, 3, 4\ e\ 5Hz)$, e para todos eles o sistema atingiu os requisitos

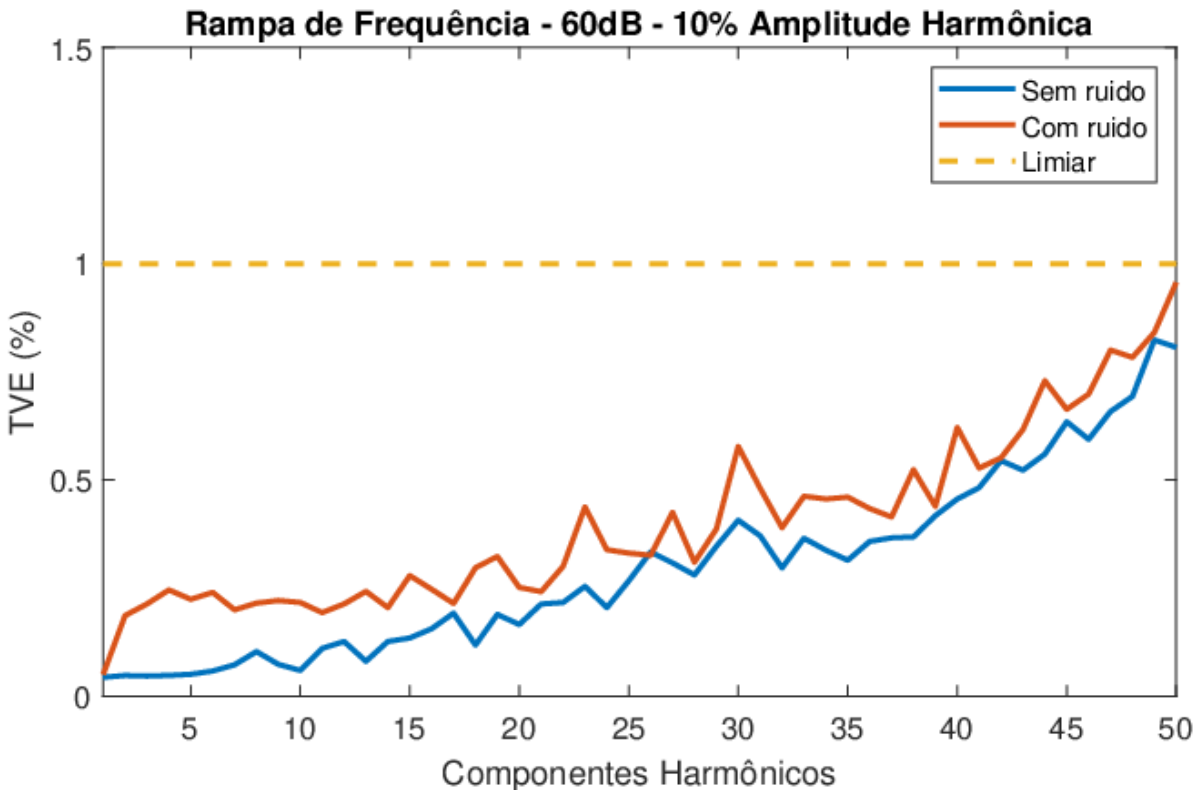


Figura 16 – TVE máximo para sinais com rampa de frequência, com e sem ruído.

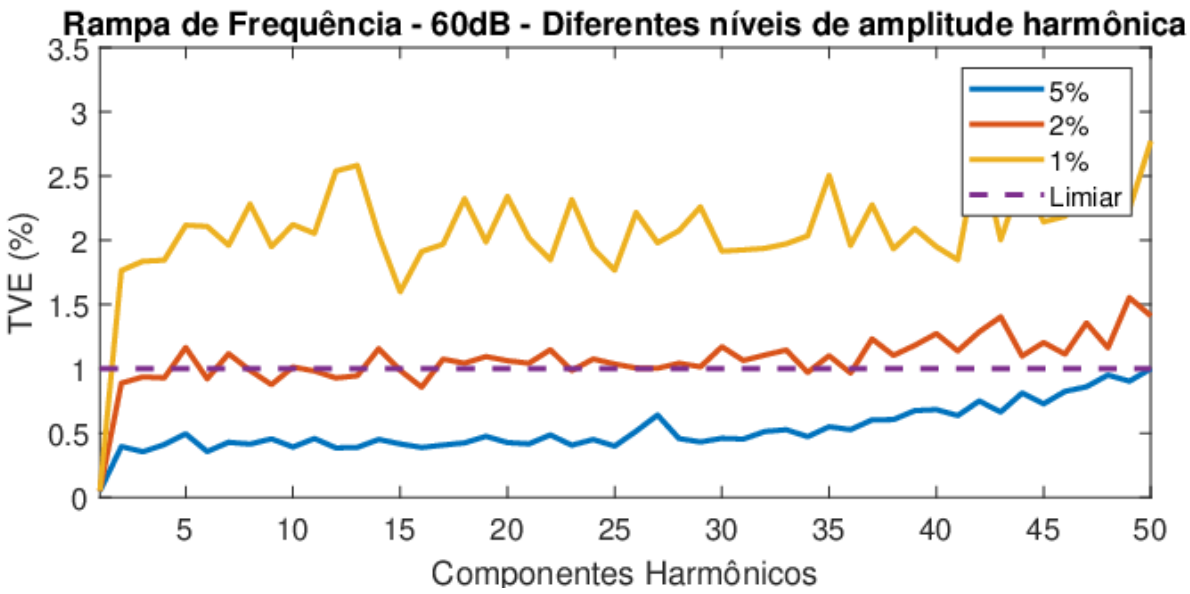


Figura 17 – TVE máximo para sinais com rampa de frequência e diferentes níveis de amplitude harmônica.

necessários, tanto no cenário normal quanto com ruído máximo de SNR igual a $40dB$. O resultado para o pior caso pode ser visto na figura 20.

Por fim, a Figura 21 apresenta os resultados obtidos caso os níveis de amplitude harmônica fossem variados para 5%, 2% e 1%, mas a relação sinal ruído fosse mantida. Para este caso, pode-se ver que nenhum dos níveis de amplitude harmônica testados

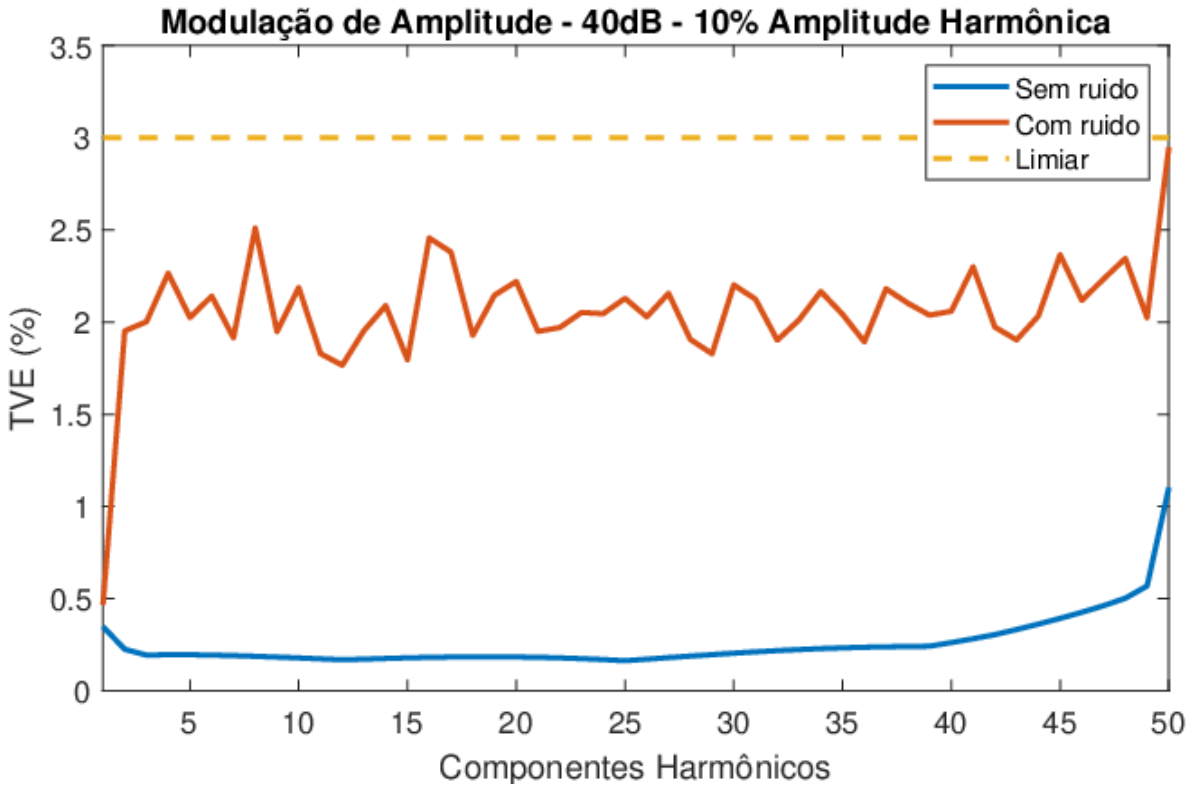


Figura 18 – TVE máximo para sinais com modulação AM, com e sem ruído.

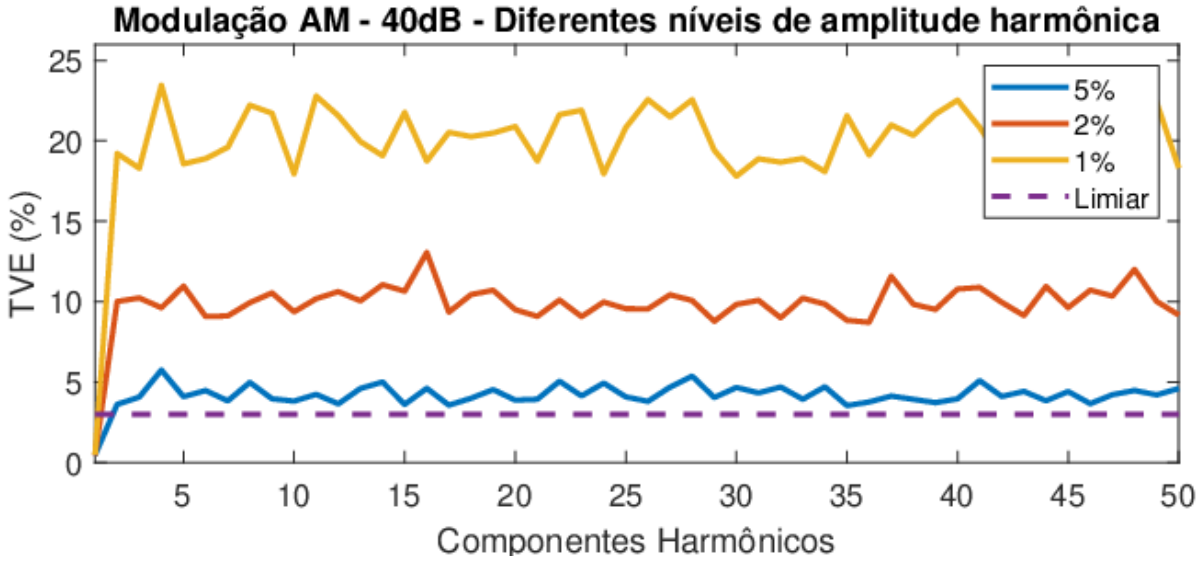


Figura 19 – TVE máximo para sinais com modulação AM e diferentes níveis de amplitude harmônica.

satisfaria as condições necessárias.

Quanto a complexidade computacional, nesse caso o sistema proposto utilizou filtro base de tamanho N igual a $2 \times Nppc$, ou seja, 512, e um banco com $M = 256$ bandas. Tendo em vista a expressão $M \log_2 M + N$, utilizada para calcular a complexidade de um banco de filtros com M bandas baseado em um protótipo de tamanho N, e o fato de que o sistema proposto é decimado por um fator M igual ao número de bandas, a

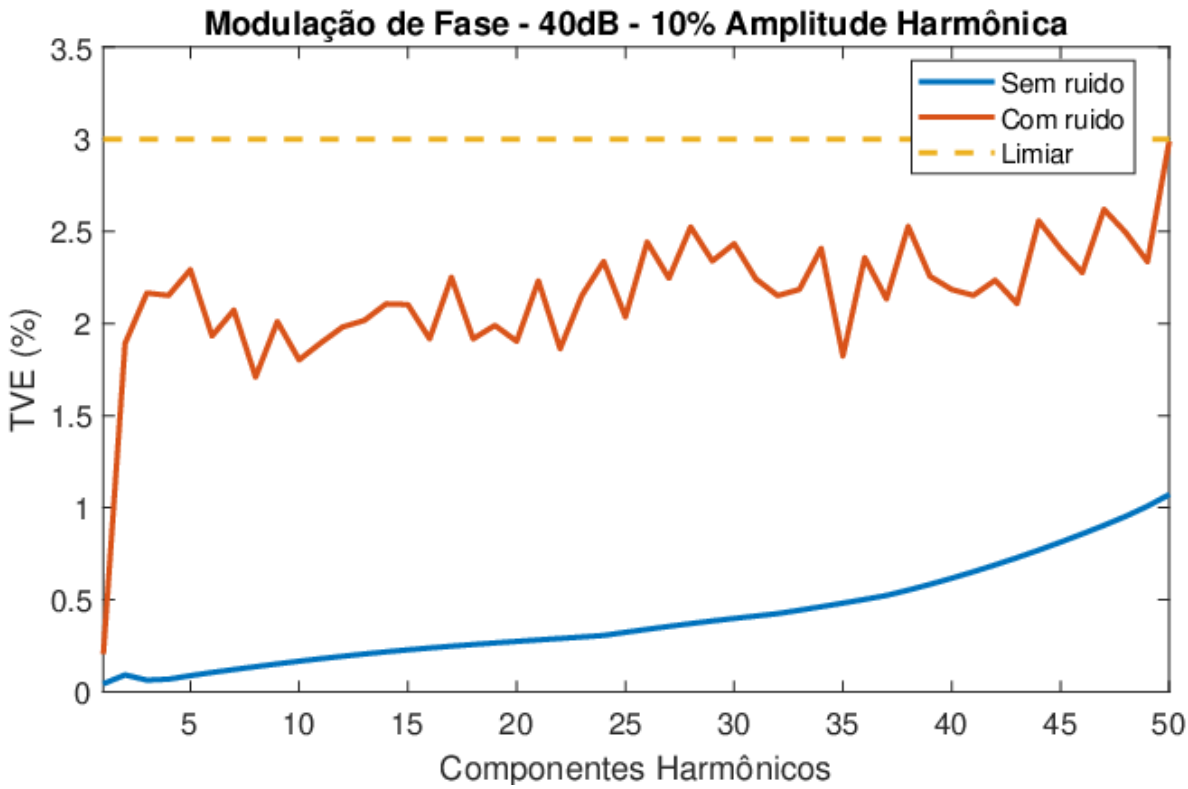


Figura 20 – TVE máximo para sinais com modulação PM, com e sem ruído.

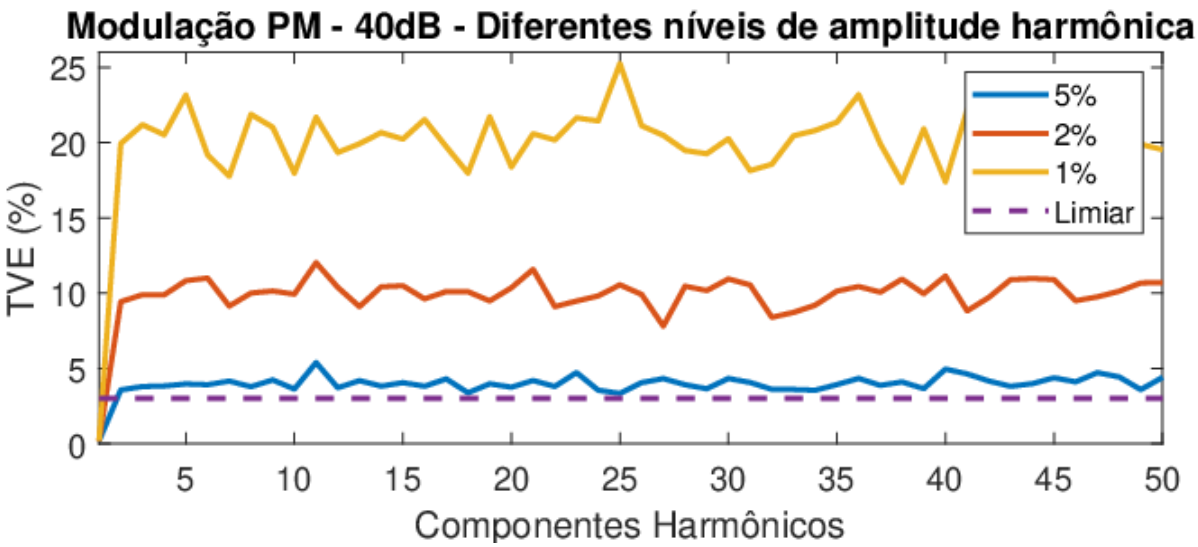


Figura 21 – TVE máximo para sinais com modulação PM e diferentes níveis de amplitude harmônica.

complexidade computacional do sistema é dada por $(256)\log_2(256+512)\times 60 = 153600$ multiplicações por segundo. Vale ressaltar que com esse modelo, seria possível extrair componentes harmônicas até a 128° ordem. A título de comparação, se utilizássemos uma FFT com janela de dois ciclos, calculada a cada ciclo do sinal, teríamos um total de $512\log_2(512)\times 60 = 276480$ operações por segundo.

4.3 Filtro Base : Flat Top Filter

Em seguida, o sistema foi testado com um filtro Flat Top, o qual é realmente o objeto de estudo da pesquisa proposta. O filtro escolhido para estes testes possui janela de ordem 5 e comprimento 1536. Os coeficientes $c_J(m)$ da janela são dados por : $c_5(m) = (1.0009765625, 2.0005053849, 1.9167518319, 1.4574120362, 0.6727243651, 0.1325353383)$.

Assim como na seção anterior com o filtro DFT, o sistema foi testado com os 4 sinais descritos na Tabela 2. Para os testes de frequência off-nominal, novamente foram considerados valores na faixa entre 55 Hz e 65 Hz, além da presença de ruído com SNR igual a 60 dB. Em todos os casos, o sistema se manteve dentro dos limites estabelecidos pela norma para a componente fundamental. A figura 22 apresenta os resultados obtidos para algumas destas frequências avaliadas, com e sem a presença de ruído.

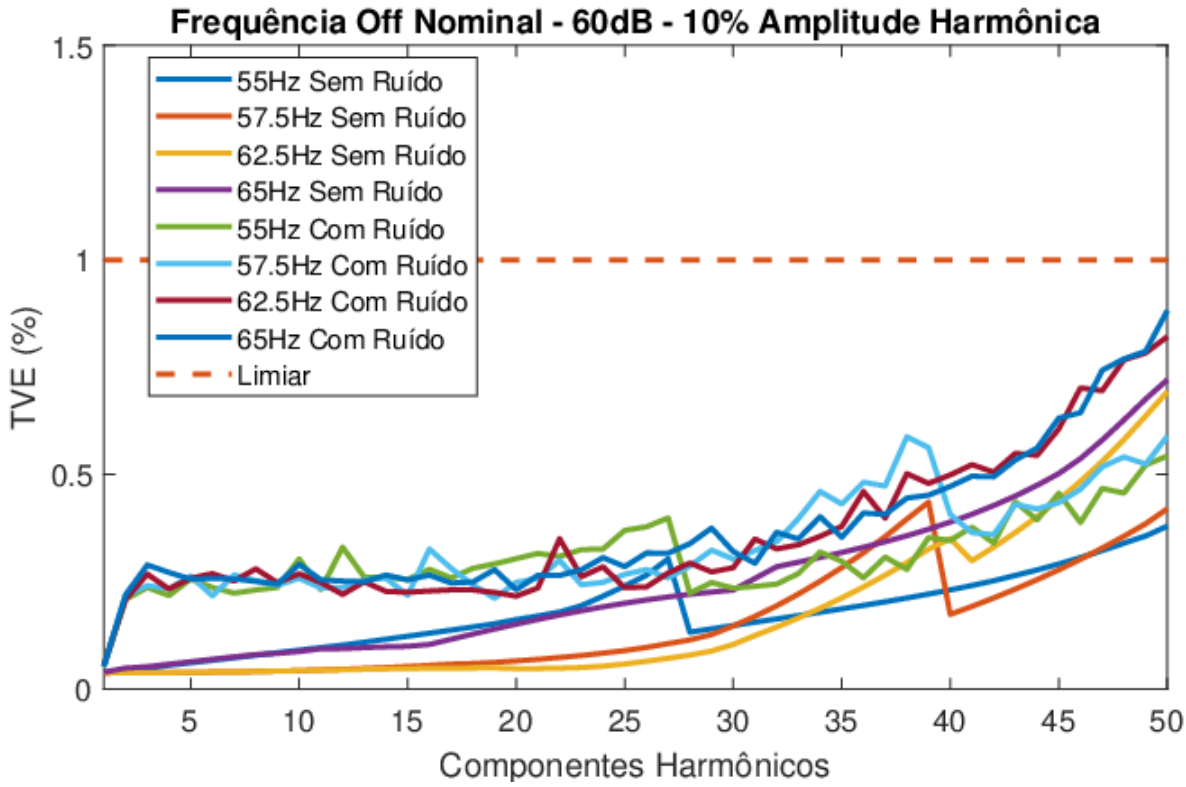


Figura 22 – TVE máximo para sinais com frequência off-nominal, com e sem ruído.

A Figura 23 apresenta os resultados obtidos caso os níveis de amplitude harmônica fossem variados para 5%, 2% e 1%, mas a relação sinal ruído fosse mantida. Para este caso, pode-se ver que para todos os níveis avaliados sempre houve algum componente que ultrapassasse o limiar estabelecido.

Em seguida, nos testes de rampa de frequência, o sistema foi testado com uma frequência variável de 55 Hz até 65 Hz a uma taxa de variação de 1 Hz/s. Nesse caso, o sistema foi capaz de operar dentro dos limites desejados na preseça de ruídos de SNR

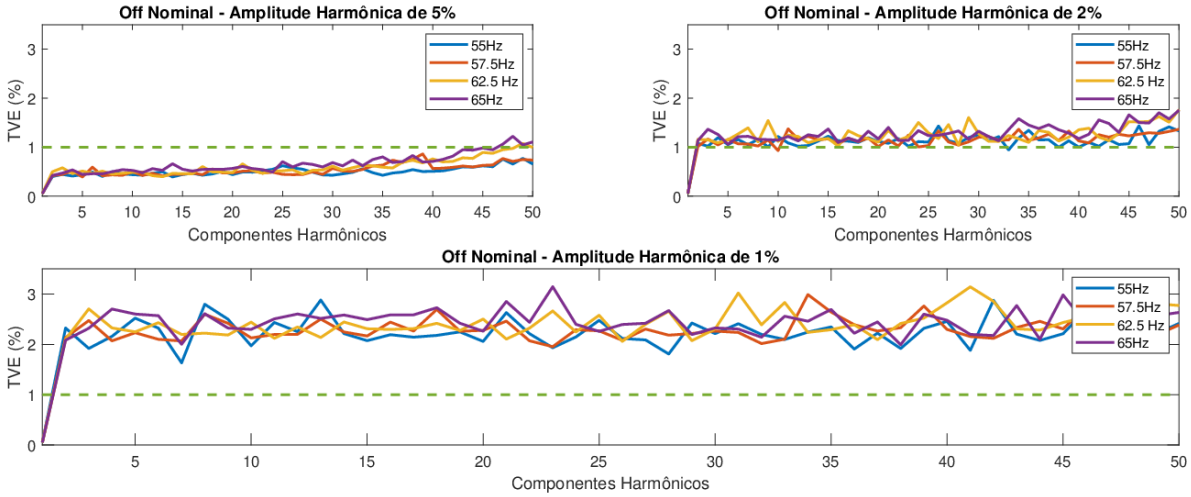


Figura 23 – TVE máximo para sinais com frequência off nominal e diferentes níveis de amplitude harmônica.

igual a 60 dB. O TVE obtido nesse teste pode ser visto na figura 24.

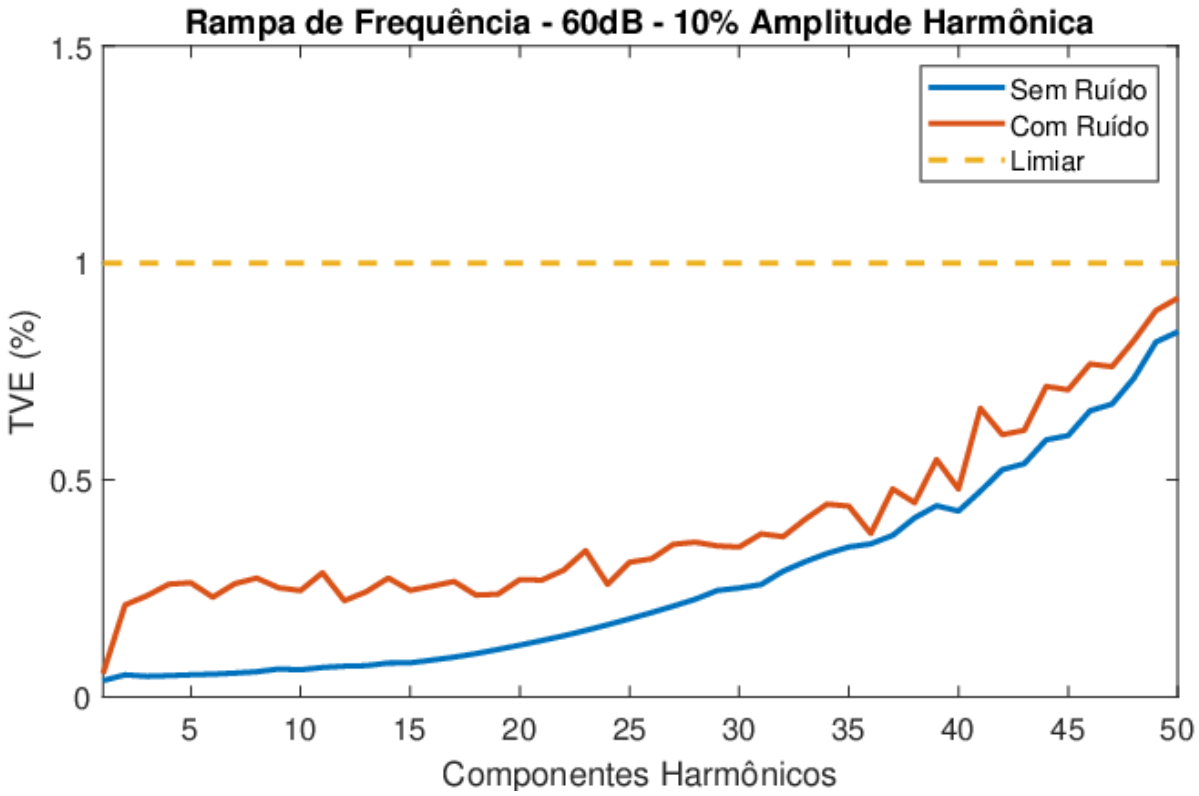


Figura 24 – TVE máximo para sinais com rampa de frequência, com e sem ruído.

Novamente, a Figura 25 apresenta os resultados obtidos caso os níveis de amplitude harmônica fossem variados para 5%, 2% e 1%, mas a relação sinal ruído fosse mantida. Para este caso, pode-se ver que para todos os níveis avaliados sempre houve algum componente que ultrapassasse o limiar estabelecido. Vale ressaltar que quase foi possível satisfazer as condições necessárias com 5% de amplitude harmônica, a qual apresentou falha apenas

nas últimas componentes harmônicas.

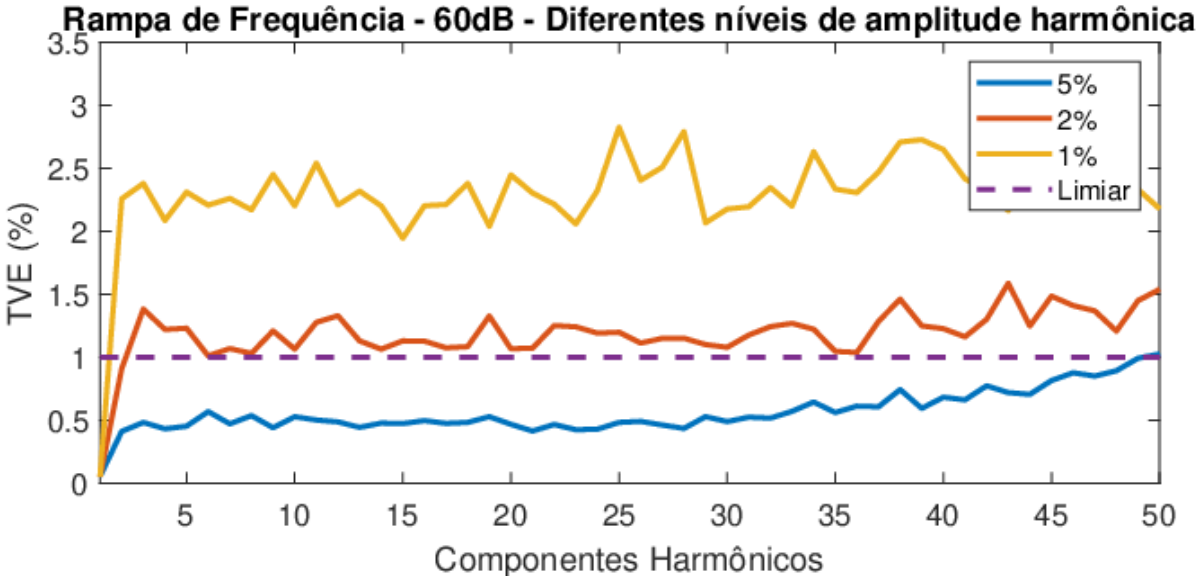


Figura 25 – TVE máximo para sinais com rampa de frequência e diferentes níveis de amplitude harmônica.

Para os testes de modulação de amplitude e de fase, a norma sugere que a frequência de modulação seja $f_m = (1, 2, 3, 4\ e\ 5)$ Hz, e a amplitude da modulação seja 0.1. Para ambas as modulações e em todos os casos avaliados, com e sem a presença de ruído de 45 dB, o sistema foi capaz de atingir os requisitos desejados. O resultado para o pior caso, com e sem ruído, pode ser visto nas figuras 26 e 27, para as modulações de amplitude e fase, respectivamente.

Por fim, as Figuras 28 e 29 apresentam os resultados obtidos caso os níveis de amplitude harmônica fossem variados para 5%, 2% e 1%, mas a relação sinal ruído fosse mantida. Para ambos os casos, o limiar estabelecido foi ultrapassado para todas as amplitudes harmônicas avaliadas.

Quanto a esta implementação, a complexidade computacional do sistema, capaz de extrair todos os 50 harmônicos, dado que o filtro Flat Top base possui comprimento igual a 1536, e o banco possui 256 bandas, sendo ainda decimado por este mesmo valor, é dada por $(256)\log_2(256 + 1536) \times 60 = 166001$ multiplicações por segundo. Quando comparada a (DUDA *et al.*, 2019), onde a complexidade de cada um dos filtros usados para extrair os fasores harmônicos é $1677 \times 129 \times 60 = 12979980$ multiplicações por segundo por filtro, o ganho em desempenho é facilmente visto.

4.4 Algumas Comparações

Comparando os dados obtidos com os resultados apresentados em (ALEIXO *et al.*, 2022), que podem ser vistos na tabela 3, vemos que ambos os métodos apresentam TVE inferiores aos limites estabelecidos pela norma, 1% para off nominal e rampa de frequência,

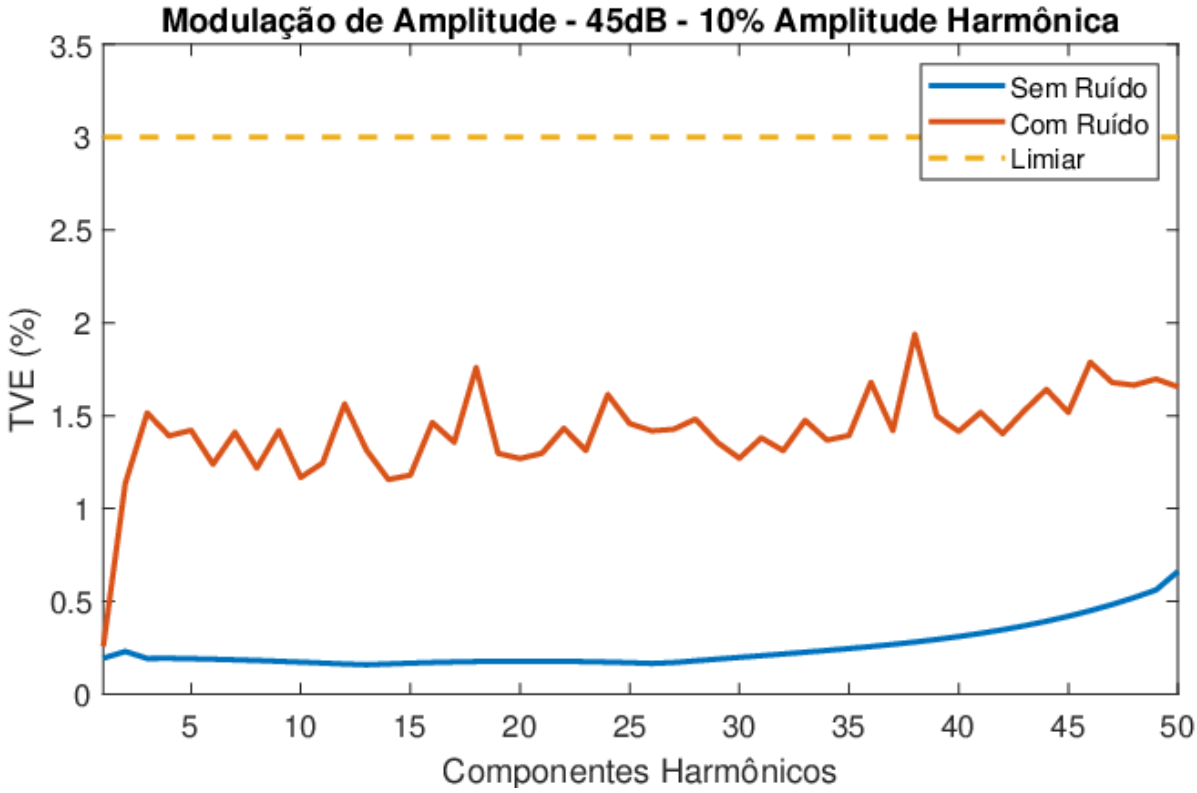


Figura 26 – TVE máximo para sinais com modulação AM, com e sem ruído.

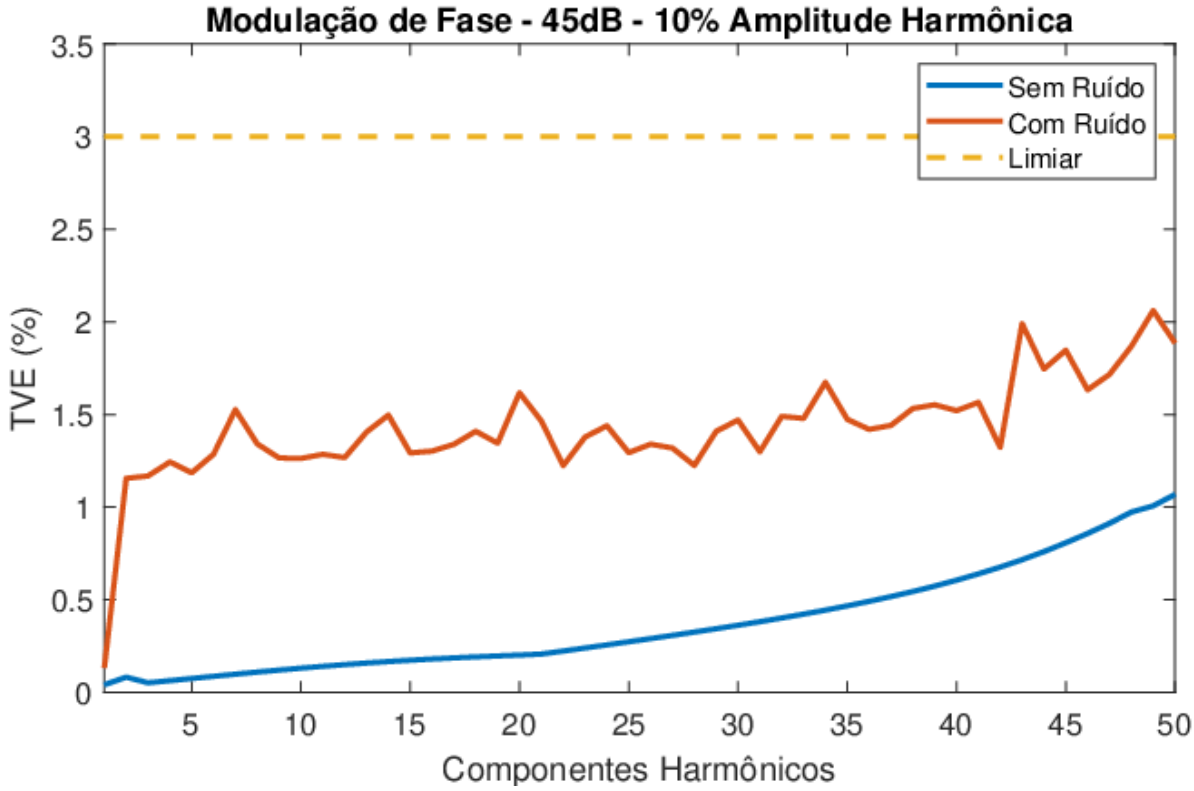


Figura 27 – TVE máximo para sinais com modulação PM, com e sem ruído.

e 3% para as modulações, com o método proposto apresentando melhor resultado para modulação AM, em ambos os filtros testados, e modulação PM para o filtro Flat Top.

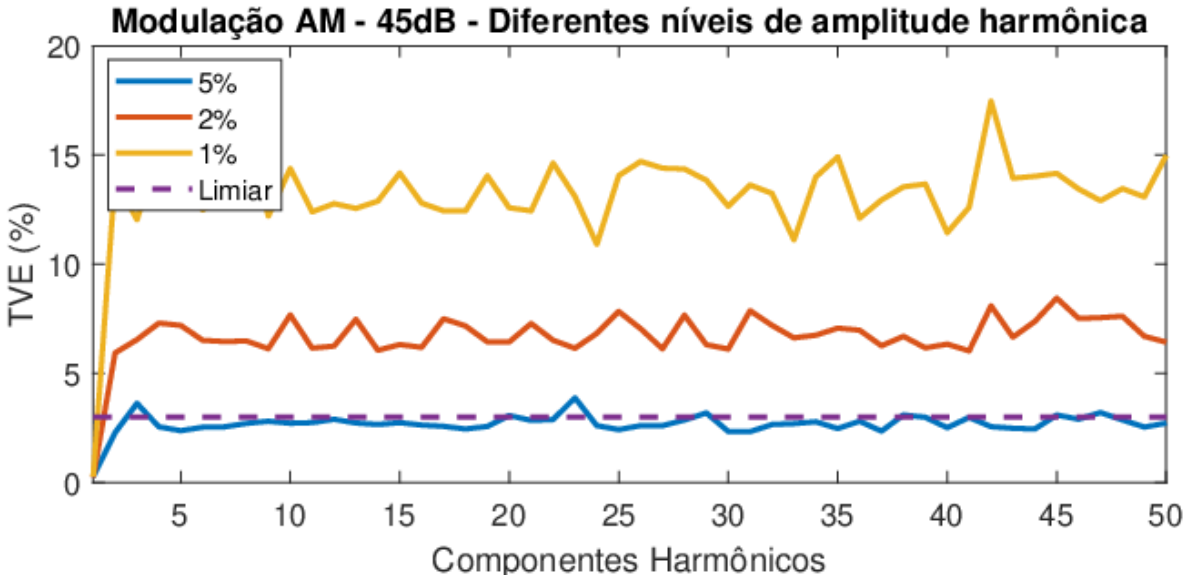


Figura 28 – TVE máximo para sinais com modulação AM e diferentes níveis de amplitude harmônica.

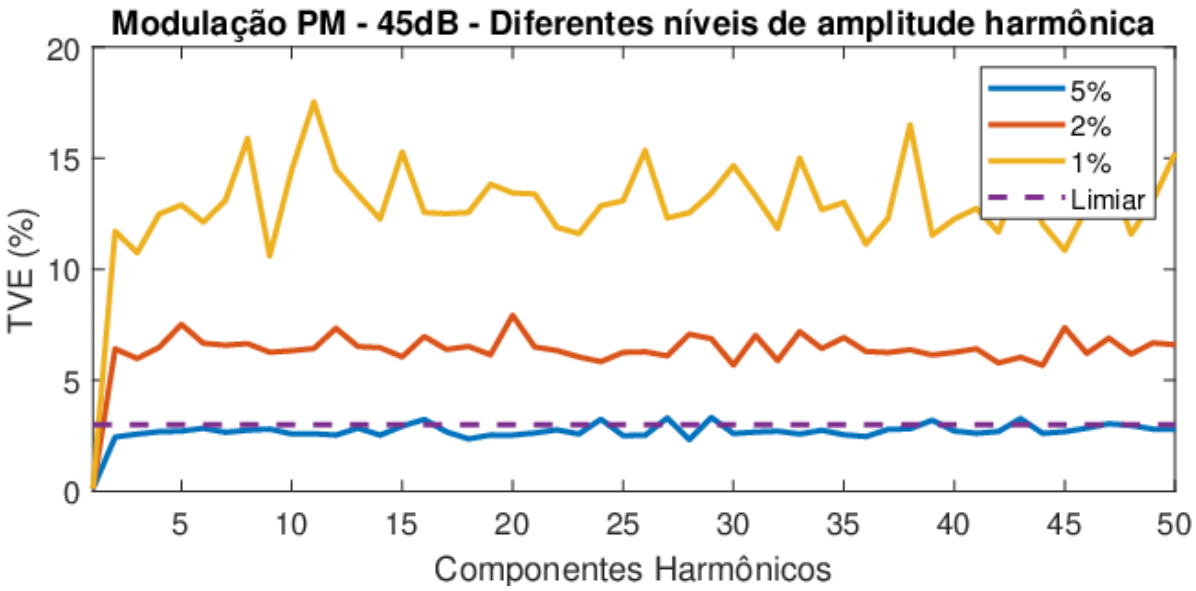


Figura 29 – TVE máximo para sinais com modulação PM e diferentes níveis de amplitude harmônica.

As Tabelas 4 e 5, por sua vez, tem como objetivo apresentar os resultados de estresse do algoritmo para os dois filtros, DFT e Flat Top, avaliados no presente trabalho, com o intuito de determinar em quais condições os níveis de TVE deixam de atender os níveis máximos adotados, descritos na Tabela 1. Para tal, os mesmos foram testados com a presença de diferentes níveis de amplitude harmônica e diversos níveis de ruído. As combinações destacadas em verde satisfazem os requisitos exigidos.

Em ambos os casos, nota-se que quando a amplitude dos harmônicos presentes no sinal diminuem, a intereferência causada pela presença do ruído aumenta e a extração do componente é prejudicada. Para sinais com modulação de amplitude e fase, os filtros

Tabela 3 – Comparação entre o TVE máximo obtido em relação a todos os harmônicos entre o método proposto, com os dois tipos de filtros testados, e o citado em (ALEIXO *et al.*, 2022)

TVE Máximo (%) - Ah = 0,1 x A1 - Sem Ruído				
Sinal de Teste	Off Nominal	Rampa de Frequência	Modulação AM	Modulação PM
Método Proposto Filtro DFT	0,697	0,821	1,102	1,398
Método Proposto Filtro Flat Top	0,8821	0,8416	0,661	1,069
Método Comparado	0,434	0,382	2,198	1,388

até são capazes de extrair com certa confiabilidade harmônico de amplitude menor. Ao comparar os dois filtros nota-se que devido ao fato de o filtro Flat Top possuir maior largura de banda, o mesmo sofre mais com a presença do ruído.

Tabela 4 – TVE máximo obtido com o filtro DFT para diferentes níveis de ruído e amplitude harmônica

TVE Máximo (%) - Filtro DFT								
Sinal de Teste	**Off Nominal**				**Rampa de Frequência**			
Amplitude Harmônica	**1%**	**2%**	**5%**	**10%**	**1%**	**2%**	**5%**	**10%**
60dB	2,8540	1,5969	1,0555	0,8569	2,7703	1,5539	1,0007	0,9409
55dB	5,1684	2,4862	1,3037	1,1594	4,3945	2,1485	1,2105	1,0980
50dB	8,5162	4,3656	2,0367	1,3257	7,9524	4,3224	2,0187	1,3743
45dB	13,5391	7,1389	3,1220	1,9840	14,4793	7,1749	2,8753	2,6353
40dB	24,5480	12,2059	5,1714	2,8552	25,9431	13,4754	5,9427	3,4371
35dB	42,5467	24,2031	8,9313	4,9045	44,6228	21,5590	9,9738	5,7719
30dB	94,7889	42,0342	16,6641	8,9355	71,1356	39,1584	17,8648	9,0800
Sinal de Teste	**Modulação AM**				**Modulação PM**			
Amplitude Harmônica	**1%**	**2%**	**5%**	**10%**	**1%**	**2%**	**5%**	**10%**
60dB	2,7051	2,0337	1,3851	1,1812	2,6677	1,9373	1,5122	1,5350
55dB	4,8849	2,4344	1,6327	1,4211	4,9327	2,4286	1,7969	1,5383
50dB	9,7390	3,9177	2,0965	1,5868	7,6234	4,1926	2,1840	1,8108
45dB	14,8627	7,2390	2,8233	2,0310	13,3675	6,9627	3,2064	2,0886
40dB	24,0125	13,0557	5,7450	2,8642	25,2456	12,0197	5,3811	2,9749
35dB	44,4999	22,9305	8,9192	4,6245	43,6629	22,6930	8,8938	4,4126
30dB	87,1511	40,0916	16,3524	7,8360	79,0490	39,7161	17,0478	8,2878

Tabela 5 – TVE máximo obtido com o filtro Flat Top para diferentes níveis de ruído e amplitude harmônica

TVE Máximo (%) - Filtro Flat Top								
Sinal de Teste	**Off Nominal**				**Rampa de Frequência**			
Amplitude Harmônica	**1%**	**2%**	**5%**	**10%**	**1%**	**2%**	**5%**	**10%**
60dB	3,1460	1,7550	1,2210	0,8691	2,8253	1,5871	1,0263	0,8511
55dB	5,2942	2,7458	1,4076	1,0148	5,1298	2,4493	1,3975	1,0733
50dB	10,1930	4,7685	2,1478	1,3995	8,4741	4,3687	2,3069	1,4514
45dB	17,1699	8,4493	3,7505	1,7923	16,6541	9,0149	3,3733	1,8410
40dB	29,2431	14,9126	6,6259	3,6566	29,6884	15,0628	5,9374	3,9674
35dB	58,6722	25,7925	11,2663	5,9575	48,7129	25,8739	9,6203	5,5311
30dB	96,6739	50,9146	19,1171	10,6031	91,7215	48,0475	18,3225	9,6157
Sinal de Teste	**Modulação AM**				**Modulação PM**			
Amplitude Harmônica	**1%**	**2%**	**5%**	**10%**	**1%**	**2%**	**5%**	**10%**
60dB	3,1999	1,6929	0,9178	0,7859	3,0749	1,8634	1,3274	1,2202
55dB	5,0454	2,7329	1,2203	1,0073	5,2483	2,9057	1,6218	1,4134
50dB	8,9882	4,6528	2,0007	1,2968	9,9474	4,8047	2,1803	1,6105
45dB	17,4680	8,4449	3,8764	1,9633	17,5334	7,9242	3,3225	2,0835
40dB	30,9297	14,9665	6,0232	3,2749	29,8083	14,5656	5,6715	3,3855
35dB	53,7342	28,0851	9,8342	5,1986	55,4267	26,6611	11,6046	5,4929
30dB	105,0731	47,0831	18,4939	9,5912	92,3645	44,9612	19,2970	9,2560

4.5 Conclusões do Capítulo

Este capítulo apresentou os resultados obtidos ao testar o sistema proposto frente a quatro tipos de sinais, adaptados para a avaliação harmônica, a partir dos modelos sugeridos pela norma (IEEE, 2014). Os mesmos foram avaliados a partir da métrica do TVE, e em todos os casos o sistema se mostrou capaz de extrair os fasores harmônicos dentro dos limites de erro desejados. Mostrou-se também o funcionamento do sistema proposto para dois tipos de filtros diferentes, sendo eles a DFT com janela de Hanning e o filtro Flat Top. Os filtros foram também testados em diferentes combinações de sinal, nível de harmônico e ruído. Por fim, comprovou-se também o ganho obtido em relação a complexidade computacional, ao utilizar a técnica proposta para ambos os filtros.

5 PROPOSTAS PARA CONTINUAÇÃO DA TESE

Como continuação da pesquisa proposta e desenvolvida até então, pretende-se estudar formas de remover a etapa de separação entre a componente de 60 e os componentes harmônicos, uma vez que o intuito é aplicar o sinal completo no banco de filtros, para que o mesmo execute a função de separação dos elementos que compõem o sinal à ser avaliado.

Além disso, como o intuito principal do trabalho é a redução do esforço computacional de filtros, sejam eles empregados na extração dos componentes harmônicos ou não, através da técnica de decomposição polifásica, pretende-se também avaliar o ganho de desempenho ao se utilizar outros filtros além do filtro DFT e do filtro Flat Top. Quanto a este último, deseja-se também realizar uma análise mais detalhada entre a metodologia empregada no artigo origem do filtro Flat Top para estimação de fasores harmônicos em ambiente de frequência variável, a qual utiliza uma abordagem baseada em reprojeto dos filtros a cada variação de frequência e compará-la com a metodologia proposta pelo presente trabalho que utiliza o método de reamostragem.

Conforme verificado pelos resultados preliminares, as estimações não alcançaram os limites estabelecidos pela norma do fasor fundamental, quando o componente harmônico apresenta baixa energia (menor que 5%) em relação ao componente fundamental e na presença de ruído. Pretende-se inverstigar na sequência da tese algumas estratégias para reduzir o erro de TVE nestas situações desfavoráveis. É possível que o projeto de filtros com banda mais estreita na zona de passagem possa reduzir o TVE.

Como cada vez mais os fasores harmônicos se tornam disponíveis em vários pontos do sistema é comum o desenvolvimento de novas aplicações a partir dos mesmos. Por exemplo, algumas aplicações procuram, através do processamento dos fasores, identificar componentes de oscilação subharmônicas ou interharmônicas. Porém, a extração de informação dos fasores precisa levar em conta o efeito dos filtros utilizados na estimação dos mesmos. Desta forma é importante evidenciar estes efeitos no pós-processamento.

REFERÊNCIAS

ALEIXO, R. R. *et al.* Real-time b-spline interpolation for harmonic phasor estimation in power systems. **IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement**, IEEE, 2022.

ALEIXO, R. R. *et al.* Micro-pmu based on savitzky–golay filter. **IET Generation, Transmission & Distribution**, Wiley Online Library, v. 14, n. 11, p. 2092–2099, 2020.

ASHRAFIAN, A.; MIRSALIM, M.; MASOUM, M. A. An adaptive recursive wavelet based algorithm for real-time measurement of power system variables during off-nominal frequency conditions. **IEEE Transactions on Industrial Informatics**, IEEE, v. 14, n. 3, p. 818–828, 2017.

BELEGA, D.; FONTANELLI, D.; PETRI, D. Dynamic phasor and frequency measurements by an improved taylor weighted least squares algorithm. **IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement**, IEEE, v. 64, n. 8, p. 2165–2178, 2015.

BELEGA, D.; PETRI, D. Accuracy analysis of the multicycle synchrophasor estimator provided by the interpolated dft algorithm. **IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement**, IEEE, v. 62, n. 5, p. 942–953, 2013.

BERG, A. M.; SALEHFAR, H.; NEJADPAK, A. Synchrophasor technology: Applications and benefits over conventional measurement. In: IEEE. **2015 IEEE International Conference on Electro/Information Technology (EIT)**. [S.l.], 2015. p. 158–164.

BERNARD, L. *et al.* Harmonic and interharmonic phasor estimation using matrix pencil method for phasor measurement units. **IEEE Sensors Journal**, IEEE, v. 21, n. 2, p. 945–954, 2020.

CARVALHO, G. U. de *et al.* Design and test of a srf-pll based algorithm for positive-sequence synchrophasor measurements. In: IEEE. **2019 IEEE 15th Brazilian Power Electronics Conference and 5th IEEE Southern Power Electronics Conference (COBEP/SPEC)**. [S.l.], 2019. p. 1–6.

CHAUHAN, K.; REDDY, M. V.; SODHI, R. A novel distribution-level phasor estimation algorithm using empirical wavelet transform. **IEEE Transactions on Industrial Electronics**, IEEE, v. 65, n. 10, p. 7984–7995, 2018.

CHEN, L. *et al.* Harmonic phasor estimator for p-class phasor measurement units. **IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement**, IEEE, v. 69, n. 4, p. 1556–1565, 2019.

CHEN, L. *et al.* Dynamic harmonic synchrophasor estimator based on sinc interpolation functions. **IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement**, IEEE, v. 68, n. 9, p. 3054–3065, 2018.

CHEN, L. *et al.* Harmonic phasor estimation based on frequency-domain sampling theorem. **IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement**, IEEE, v. 70, p. 1–10, 2020.

DERVIŠKADIĆ, A. Harmonic phasor measurements in real-world pmu-based acquisitions. In: IEEE. **2019 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC)**. [S.l.], 2019. p. 1–6.

DRUMMOND, Z. D. *et al.* An optimized subspace-based approach to synchrophasor estimation. **IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement**, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., v. 70, p. 9169848, 2021.

DUDA, K.; ZIELIŃSKI, T. P.; BARCZENTEWICZ, S. H. Perfectly flat-top and equiripple flat-top cosine windows. **IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement**, IEEE, v. 65, n. 7, p. 1558–1567, 2016.

DUDA, K. *et al.* Harmonic phasor estimation with flat-top fir filter. **IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement**, IEEE, v. 69, n. 5, p. 2039–2047, 2019.

ELSPEC. **G5PMU Phasor Measurement Unit**. 2024. Disponível em: <https://www.elspec-ltd.com/metering-protection/g5-phasor-measurement-unit/>.

FERRERO, R.; PEGORARO, P. A.; TOSCANI, S. A space vector phase-locked-loop approach to synchrophasor, frequency and rocof estimation. In: IEEE. **2019 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC)**. [S.l.], 2019. p. 1–6.

FERRERO, R.; PEGORARO, P. A.; TOSCANI, S. Proposals and analysis of space vector-based phase-locked-loop techniques for synchrophasor, frequency, and rocof measurements. **IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement**, IEEE, v. 69, n. 5, p. 2345–2354, 2020.

FRIGO, G.; DERVISKADIC, A.; PAOLONE, M. Reduced leakage synchrophasor estimation: Hilbert transform plus interpolated dft. **IEEE Transactions on Instrumentation Measurement**, v. 68, n. 10, p. 3468–3483, 2019.

GHAFARI, C. *et al.* Phasors estimation at offnominal frequencies through an enhanced-sva method with a fixed sampling clock. **IEEE Transactions on Power Delivery**, IEEE, v. 32, n. 4, p. 1766–1775, 2016.

GOLESTAN, S.; GUERRERO, J. M.; VASQUEZ, J. C. Dc-offset rejection in phase-locked loops: A novel approach. **IEEE Transactions on Industrial Electronics**, IEEE, v. 63, n. 8, p. 4942–4946, 2016.

GRANDO, F. L. *et al.* A method for synchronized harmonic phasor measurement based on hardware-enhanced fast fourier transform. **International Transactions on Electrical Energy Systems**, Wiley Online Library, v. 30, n. 7, p. e12405, 2020.

IEC60255-118-1. **Measuring Relays and Protection Equipment, Part 118-1: Synchrophasor for Power Systems-Measurements**. [S.l.]: International Standardization Organization Geneva, Switzerland, 2018.

IEEE. IEEE standard for synchrophasors for power systems. **IEEE 1344-1995**, 1995.

IEEE. IEEE standard for synchrophasors for power systems. **IEEE Std C37. 118-2005**, 2005.

IEEE. IEEE standard for synchrophasor data transfer for power systems. **IEEE Std C37. 118.1b-2011**, 2011.

IEEE. IEEE standard for synchrophasor measurements for power systems. **IEEE Std C37. 118.1a-2011**, 2011.

IEEE. IEEE standard for synchrophasor measurements for power systems-amendment 1: Modification of selected performance requirements. **IEEE Std C37. 118.1 a-2014 (Amendment to IEEE Std C37. 118.1-2011)**, 2014.

JAFARPISHEH, B.; MADANI, S. M.; PARVARESH, F. Phasor estimation algorithm based on complex frequency filters for digital relaying. **IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement**, IEEE, v. 67, n. 3, p. 582–592, 2018.

JAIN, P.; JAIN, S. K. A computationally efficient algorithm for harmonic phasors estimation in real-time. In: IEEE. **2020 21st National Power Systems Conference (NPSC)**. [S.l.], 2020. p. 1–6.

JAIN, S. K.; JAIN, P.; SINGH, S. N. A fast harmonic phasor measurement method for smart grid applications. **IEEE Transactions on Smart Grid**, IEEE, v. 8, n. 1, p. 493–502, 2016.

JIN, T.; ZHANG, W. A novel interpolated dft synchrophasor estimation algorithm with an optimized combined cosine self-convolution window. **IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement**, IEEE, v. 70, p. 1–10, 2020.

KARIMI-GHARTEMANI, M. *et al.* A phasor measurement algorithm based on phase-locked loop. In: IEEE. **PES T&D 2012**. [S.l.], 2012. p. 1–6.

LI, W. *et al.* Multi-frequency dynamic phasor detection based on sparsity adaptive compression sensing. In: IEEE. **2022 IEEE/IAS Industrial and Commercial Power System Asia (I&CPS Asia)**. [S.l.], 2022. p. 1912–1917.

LI, W. *et al.* Dynamic harmonic phasor estimator considering frequency deviation. **IEEE Sensors Journal**, IEEE, v. 21, n. 21, p. 24453–24461, 2021.

LIU, X.; LEWANDOWSKI, M.; NAIR, N. K. C. A morlet wavelet-based two-point fir filter method for phasor estimation. **IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement**, IEEE, v. 70, p. 1–10, 2021.

LIU, Y. *et al.* Wide-area-measurement system development at the distribution level: An fnet/grideye example. **IEEE Transactions on Power Delivery**, IEEE, v. 31, n. 2, p. 721–731, 2015.

MAHARJAN, S. *et al.* Improved sample value adjustment for synchrophasor estimation at off-nominal power system conditions. **IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY**, v. 32, n. 1, p. 33, 2017.

MEIER, A. V. *et al.* Precision micro-synchrophasors for distribution systems: A summary of applications. **IEEE Transactions on Smart Grid**, IEEE, v. 8, n. 6, p. 2926–2936, 2017.

MELO, I. D. de *et al.* Harmonic state estimation for distribution systems based on synchrophasors. In: IEEE. **2016 IEEE 16th International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC)**. [S.l.], 2016. p. 1–6.

MESSINA, F. *et al.* A novel modular positive-sequence synchrophasor estimation algorithm for pmus. **IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement**, IEEE, v. 66, n. 6, p. 1164–1175, 2016.

MITRA, S. K. **Digital signal processing: a computer-based approach**. [S.l.]: McGraw-Hill New York, NY, USA:, 2011. v. 1221.

OLIVEIRA, B. C. de *et al.* Decentralized three-phase distribution system static state estimation based on phasor measurement units. **Electric Power Systems Research**, Elsevier, v. 160, p. 327–336, 2018.

PHADKE, A. G.; THORP, J. S. **Synchronized phasor measurements and their applications**. [S.l.]: Springer, 2008. v. 1.

PLATAS-GARZA, M. A.; PLATAS-GARZA, J.; SERNA, J. A. de la O. Dynamic phasor and frequency estimates through maximally flat differentiators. **IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement**, IEEE, v. 59, n. 7, p. 1803–1811, 2009.

PLATAS-GARZA, M. A.; SERNA, J. A. de la O. Dynamic harmonic analysis through taylor-fourier transform. **IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement**, IEEE, v. 60, n. 3, p. 804–813, 2010.

RADULOVIĆ, M.; ZEČEVIĆ, Ž.; KRSTAJIĆ, B. Dynamic phasor estimation by symmetric taylor weighted least square filter. **IEEE Transactions on Power Delivery**, IEEE, v. 35, n. 2, p. 828–836, 2019.

REDDY, M. V.; SODHI, R. An open-loop fundamental and harmonic phasor estimator for single-phase voltage signals. **IEEE Transactions on Industrial Informatics**, IEEE, v. 16, n. 7, p. 4535–4546, 2019.

RIBEIRO, P. F. *et al.* **Power systems signal processing for smart grids**. [S.l.]: John Wiley & Sons, 2013.

ROMANO, P.; PAOLONE, M. Enhanced interpolated-dft for synchrophasor estimation in fpgas: Theory, implementation, and validation of a pmu prototype. **IEEE Transactions on instrumentation and measurement**, IEEE, v. 63, n. 12, p. 2824–2836, 2014.

SILVA, K. M.; NASCIMENTO, F. A. Modified dft-based phasor estimation algorithms for numerical relaying applications. **IEEE Transactions on Power Delivery**, IEEE, v. 33, n. 3, p. 1165–1173, 2017.

SONG, J. *et al.* Fast iterative-interpolated dft phasor estimator considering out-of-band interference. **IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement**, IEEE, v. 71, p. 1–14, 2022.

SONG, J.; ZHANG, J.; WEN, H. Accurate dynamic phasor estimation by matrix pencil and taylor weighted least squares method. **IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement**, IEEE, v. 70, p. 1–11, 2021.

STOCKWELL, R. G.; MANSINHA, L.; LOWE, R. Localization of the complex spectrum: the s transform. **IEEE transactions on signal processing**, IEEE, v. 44, n. 4, p. 998–1001, 1996.

SUN, K.; ZHOU, Q.; LIU, Y. A phase locked loop-based approach to real-time modal analysis on synchrophasor measurements. **IEEE Transactions on Smart Grid**, IEEE, v. 5, n. 1, p. 260–269, 2014.

TOSATO, P. *et al.* A tuned lightweight estimation algorithm for low-cost phasor measurement units. **IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement**, IEEE, v. 67, n. 5, p. 1047–1057, 2018.

VAIDYANATHAN, P. P. **Multirate systems and filter banks**. [S.l.]: Pearson Education India, 2006.

XI, J.; CHICHARO, J. F. A new algorithm for improving the accuracy of periodic signal analysis. **IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement**, IEEE, v. 45, n. 4, p. 827–831, 1996.

XIA, Y. *et al.* A complex least squares enhanced smart dft technique for power system frequency estimation. **IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY**, v. 32, n. 3, 2017.

XIAO, X. *et al.* Harmonic phasor estimation method considering dense interharmonic interference. **Entropy**, MDPI, v. 25, n. 2, p. 236, 2023.

YANG, J.-Z.; LIU, C.-W. A precise calculation of power system frequency and phasor. **IEEE Transactions on Power Delivery**, IEEE, v. 15, n. 2, p. 494–499, 2000.

YANG, X. *et al.* Interpolated dft-based identification of sub-synchronous oscillation parameters using synchrophasor data. **IEEE Transactions on Smart Grid**, IEEE, v. 11, n. 3, p. 2662–2675, 2019.

YI, J. *et al.* A novel technique for fundamental and harmonic parameter estimation using nonergodic *s*-transform. **IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement**, IEEE, v. 68, n. 10, p. 3503–3513, 2018.

ZEČEVIĆ, Ž.; KRSTAJIĆ, B. Dynamic harmonic phasor estimation by adaptive taylor-based bandpass filter. **IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement**, IEEE, v. 70, p. 1–9, 2020.

ZECEVIC, Z.; KRSTAJIC, B. Dynamic harmonic phasor estimation by adaptive taylor-based bandpass filter. **IEEE Transactions on Instrumentation Measurement**, v. 70, p. 3016708, 2021.

ZHAN, L. *et al.* Dynamic single-phase synchronized phase and frequency estimation at the distribution level. **IEEE Transactions on Smart Grid**, IEEE, v. 6, n. 4, p. 2013–2022, 2015.

ZHAO, D. *et al.* A svd-based dynamic harmonic phasor estimator with improved suppression of out-of-band interference. **IEEE Transactions on Power Delivery**, IEEE, 2022.

ZHOU, W. *et al.* Bayesian learning-based harmonic state estimation in distribution systems with smart meter and dpmu data. **IEEE Transactions on Smart Grid**, IEEE, v. 11, n. 1, p. 832–845, 2019.